

中信证券研究部

**张若海**
数据科技首席
分析师

S1010516090001

**伍家豪**
数据科技分析师
S1010522090002**宋广超**
数据科技分析师
S1010522090005

核心观点

高度结构化的 ESG 数据是开展 ESG 投资的重要基础设施,但是目前国内 ESG 数据质量较差,整体信息披露率较低,部分关键指标更是严重缺失,例如碳排放披露率不足 5%,同时由于 ESG 评分结果需要具备可解释性,使得 ESG 数据治理工作难度较大。围绕 ESG 数据治理,我们通过实战案例对数据获取、体系搭建与资产沉淀等不同环节进行介绍与探讨,并对中信证券 ESG 通用评级体系的 39 个指标进行了数据治理剖析。

■ **ESG 数据披露标准不一,完善程度有待提升,数据治理扮演重要角色。**上市公司 CSR 报告是 ESG 评分最重要的数据源之一,报告在信披维度上直接受到 ESG 信披标准影响。国际信披体系发展成熟,多项标准互为补充;国内强调本土国情,但在规范与执行层面均有较大提升空间。2021 年,仅有约 30% 的 A 股上市公司披露了 CSR 报告。数据缺失、透明度低等现状容易导致 ESG 理念难以量化与指标失真等问题,因此在完善的披露体系与标准化披露落地形成之前,数据治理将持续扮演重要角色。

■ **ESG 数据治理方法:因“数”制宜,强调“逻辑”与“理念”的双重可解释性。**本质是在披露体系与数据质量不完善的基础上,为了得到更准确结果的处理手段。与其他应用数据治理方法相比,ESG 数据治理更加突出强调可解释性,具体包括但不限于以下维度:底层数据处理逻辑可解释、指标处理流程对 ESG 理念可解释、指标处理结果与公司实际情况可解释、行业间可比的处理逻辑可解释以及最终结果对应用方向可解释。

■ **ESG 框架搭建中数据治理难点在于,对数据与行业的理解缺一不可。**ESG 原始数据来源多、形式广,另类数据占比可 45%,需要专业的数据团队或供应商提供有效的数据获取支持;数据标准化难度高,单纯依赖人工处理数据的成本高昂,需要借助机器学习等金融科技手段提升数据处理效率;ESG 框架的可解释性与数据处理的每个环节息息相关,需要研究团队具备足够的 ESG 概念理解、行业理解和数据理解,才能自下而上保证流程的合理性和结果的科学性。

■ **中信证券 ESG 评分体系数据治理方法:贴近国情、聚焦实战。**本文结合 A 股 ESG 数据现状,分析了中信证券以实战需求为导向的 ESG 评分体系下 39 个指标对应的数据治理框架。在数据上我们新引入了第三方数据源,并对指标进行合理调整。在量化方法上,我们对指标按属性进行分类,并依据自身特点选择合适的缺失值补充方案和量化方案。最后以“安全生产处罚”指标的详细过程为例,凸显 ESG 数据处理的可解释性。

■ **ESG 数据治理过程中的资产沉淀,可以为不同场景引入新数据、新指标。**ESG 框架搭建可以分为多个环节,每个环节的数据处理流程都会产生不同维度的数据结果。通过将这些中间数据资产化,可以对 ESG 体系形成可以解释性,也可以对基本面与量化研究形成不同维度的支持。数据治理不同环节的输出,可以通过标准化数据库存储的方式形成结构化的数据资产。

■ **风险因素:**ESG 相关政策落地不及预期;ESG 数据供应商竞争格局剧变。

目录

ESG 数据披露标准有待完善，数据治理扮演重要角色	4
国际 ESG 数据披露：体系成熟，互为补充	4
国内 ESG 数据披露：强调中国特色，规范标准化与执行力度有待加强	9
数据缺失与透明度低，导致流程差异化，或使 ESG 指标失真	11
ESG 数据治理：因“数”制宜，强调逻辑与理念的双重可解释性	12
ESG 数据治理流程：以应用场景为导向，自下而上环环相扣	12
ESG 数据治理的鲜明特征：强调可解释性	13
ESG 数据治理的难点：对数据与行业的理解缺一不可	14
不同视角下的 ESG 数据治理案例	14
ESG 体系构建中的数据治理：贴近国情、聚焦实战	14
数据获取流程中的数据治理：秩鼎技术——先进技术与高效流程赋能，夯实数据基础	19
数据获取流程中的数据治理：恒生聚源——人机结合打造行业级 ESG 多维数据体系	20
数据治理流程中的资产沉淀：大浪淘沙，层层细化	22
数据的存储与调用：标准化工具降低维护成本，提升数据资产复用性	22
原始指标数据库格式	23
数值型指标数据库格式	24
ESG 评分数据库格式	25
风险因素	26

插图目录

图 1：纳斯达克证券交易所《ESG 报告指南 2.0》确定的 30 个关键绩效指标	7
图 2：数据披露角度看国际 ESG 从理念迈入投资大事记与未来预判	8
图 3：A 股上市公司 ESG 报告披露历年变化	10
图 4：各行业上市公司 2021 年 ESG 报告披露情况	10
图 5：ESG 数据治理流程示意图	12
图 6：中信证券 ESG 数据治理流程示意图	15
图 7：“安全生产处罚”指标数据处理流程	17
图 8：“安全生产处罚”指标处理流程中的“影响等级”逻辑示意图	18
图 9：秩鼎技术 ESG 数据生产流程	19
图 10：秩鼎 ESG 指标和评价模块	20
图 11：恒生聚源 ESG 数据治理示意图	21
图 12：恒生聚源 ESG 量化数据	21
图 13：恒生聚源产品示意图	22
图 14：利用 python 语言集成 SQL 语句实现数据查询	23
图 15：事件型指标数据表	23
图 16：政策文本数据结构示意图	24
图 17：重污染天气限供限产风险数据表	24
图 18：数值型指标数据表	25
图 19：ESG 评分数据表	25

表格目录

表 1：国际组织发布的 ESG 信息披露标准指引	6
表 2：截至 2022 年 11 月 30 日 A 股上市公司披露率较低的指标	10
表 3：各机构间 ESG 评价结果相关系数	11
表 4：中信证券通用 ESG 评价体系指标	15
表 5：“安全生产处罚”事件元素映射量化表	17

■ ESG 数据披露标准有待完善，数据治理扮演重要角色

获取 ESG 数据是构建 ESG 评价体系的第一步，良好的数据质量是客观评价上市公司 ESG 表现的基础。目前，常见的 ESG 底层数据来源包括：

- 1) 企业自行披露的数据，例如企业社会责任报告（Corporate Social Responsibility, CSR）、企业年报、半年报、企业官网信息等；
- 2) 政府监管部门披露的数据；
- 3) 第三方披露的数据，例如非政府组织、学术机构数据库等；
- 4) 其他数据，例如新闻媒体报道、问卷调查等。

其中第 1) 为基础数据来源，是上市公司按证券监管部门、证券交易所和其他监管组织的要求自行披露，结构化程度较高；2)、3) 和 4) 为另类数据，具有更强的时效性、多元性，是基础数据来源披露不完善时的重要补充，能够有效弥补公司主动披露数据的不足并进行交叉验证。根据 MSCI 的统计，这些另类数据在该机构用以 ESG 评分的全部底层数据中占比约为 45%。

除上述公开数据外，问卷调查反馈也是国际评级机构使用的主流数据获取方式之一。例如标普全球每年邀请所有参评企业填写可持续发展评估问卷（Corporate Sustainability Assessment, CSA），参评企业最终的 ESG 得分将基于该问卷填写情况以及标普所收集到的来自媒体及利益相关方的相关信息而评出。未填写问卷的受邀企业则由标普直接获取公司的年度报告、可持续发展/企业社会责任报告等公开信息进行整理和评分。

作为使用最广泛的数据来源之一，CSR 报告等企业自行发布的信息在披露维度和数据质量上直接受到当地政府部门和交易所所制订的 ESG 信息披露政策及标准影响。目前国内针对 ESG 数据披露均制订了一定的政策及规范。其中国外起步较早，目前已形成较为完备的披露体系；而国内近两年在信披体系建设方面也得到加速。

国际 ESG 数据披露：体系成熟，互为补充

ESG 投资理念最早可以追溯到 1920 年代的伦理道德投资，到 20 世纪 60-70 年代，由于欧美的公众环保运动逐渐兴起，国际社会开始关注企业对环境资源的过度破坏，因此逐步形成了责任投资的概念。最终在 2004 年，联合国正式提出了 ESG 理念。2006 年，联合国责任投资原则组织提出了负责任投资原则（Principles of Responsible Investments, PRI），该原则将社会责任、公司治理与环境保护相结合，旨在帮助投资者理解环境、社会和公司治理等要素对投资价值的影响，并支持各签署机构将这些要素融入投资战略、决策及积极所有权中，以降低风险、提高投资价值并创造长期收益，最终实现全社会的可持续性发展。

伴随着 ESG 理念的兴起，国际组织在数据披露标准或指引建设方面也从空白逐步迈向成熟。从关键时间节点看，对于环境问题的共识认知方面，1972 年联合国首次发表了

与环保相关的《人类环境宣言》，会议为环境保护共同方案的出台铺平了道路，明确了环境污染问题、气候问题关乎的是人类社会的可持续发展问题，为后 30 年的碳中和和相关合作铺平了道路。而对于社会责任与公司治理的问题，在 20 世纪 80-90 年代，在发达经济体中政策自上而下的不断探索与阔过企业的不断配合下，经合组织 1976 年制定的《跨国公司指南》与联合国 1982 年制订的《跨国公司行为守则（草案）》为数据披露边界打下了坚实的基础。经过国际组织数十年的不断摸索，多项 ESG 数据披露规范相继发布，例如社会责任国际组织发布的《SA8000 标准》、国际标准化组织发布的《ISO26000 社会责任指引》、气候披露标准委员会(Climate Disclosure Standards Board, CDSB)发布的《环境和气候变化信息报告框架》（以下简称 CDSB 框架）、气候变化相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）发布的《气候变化相关财务披露事件指引》（以下简称 TCFD 标准）、全球报告倡议组织（Global Reporting Initiative, GRI）的《可持续发展报告指引》（以下简称 GRI 标准）、联合国责任投资原则协定以及可持续会计准则委员会（the Sustainability Accounting Standards Board, SASB）发布的《可持续发展会计准则》（以下简称 SASB 准则）等。

《SA8000 标准》重点关注劳动者基本权益，内容包括童工、强迫性劳工、健康与安全、工作时间、工资等，是全球首个道德规范国际标准。《ISO26000 社会责任指引》强调组织遵纪守法、尊重人权、关心员工、保护消费者、热心社会公益、关爱环境，为社会、经济和环境的可持续发展作贡献等。此外该指引还指出各组织实体在实践时应充分考虑不同经济环境的差异性。《CDSB 框架》的目标是为投资者提供清晰、简洁和一致的信息，并将企业的环境绩效与其整体战略、绩效和前景联系起来。《TCFD 标准》则重点关注了与气候相关的风险、机遇和公司财务之间的相互关系，所包含的议题包括治理、战略、风险管理、指引和目标。相比前述标准或框架，最新的 GRI 标准由通用标准、行业标准和具体议题标准三部分构成。其中，通用标准由“GRI 1 报告原则 2021”、“GRI 2 一般披露 2021”、“GRI 3 实质性议题 2021”组成，是使用 GRI 标准的基本原则和要求，适用于所有企业；行业标准则是从行业角度对需要披露的实质性议题及细化指标进一步明确，目前已发布首个行业标准《GRI 11：石油和天然气行业标准（2021 版）》，未来计划将覆盖范围扩大到诸如农业、渔业等 40 个行业中；具体议题包含了覆盖经济、环境、社会三个系列的共计 30 个细分议题，是对实质性议题披露标准的进一步延伸和细化。GRI 是目前世界范围内使用最广泛的报告标准，根据毕马威《2022 年可持续发展报告调查》，全球有超过 68% 的 N100 公司（在某国家或地区前 100 的企业）和 78% 的 G250 公司（全球前 250 的企业）使用 GRI 标准发布可持续发展报告，相较 2020 年分别增加 1%和 5%。除 GRI 外，SASB 标准亦被多个国家广泛采用，比如美国、加拿大等。与 GRI 不同，SASB 准则侧重于构建对财务绩效有实质影响的 ESG 信息披露指标体系，并按行业进行了细致的分类。首先，SASB 根据企业的业务类型、资源强度、可持续影响力和可持续创新潜力依据可持续行业分类体系（Sustainable Industry Classification System, SICS）将企业分到涵盖 11 个部门的 77 个行业中；其次，SASB 准则确定了五大可持续发展的维度：环境、社会资本、人力资本、商业模式与创新、领导力与治理和 26 个一般主题，这些主题是行业通用的，以便投资人可以跨行业地比较不同企业的 ESG 表现；最后，SASB 对各个行业的公司需要披露哪些内容进行明确，包括确定披露主题和披露指标。

值得注意的是,虽然上述准则存在一定差异,但可以相互补充。以 GRI 与 SASB 为例, GRI 标准包含通用、行业及议题三类标准来支持企业进行广泛而全面的披露,侧重其生产经营对经济、环境和社会的影响,可供所有利益相关方参考使用;而 SASB 标准是以行业视角,帮助企业识别与可持续性相关的风险和机遇,这些风险和机遇可能会对公司的财务状况、经营业绩产生重大影响,更侧重于供投资者使用。2020 年 7 月, GRI 与 SASB 宣布了一项合作性的工作计划,进行 GRI-SASB 联合项目的研发与推广。2021 年 4 月,该项研究公开发布了《使用 GRI 与 SASB 标准进行可持续报告的实用指南(A Practical Guide to Sustainability Reporting Using GRI and SASB Standards)》,阐明了两个标准的互补性关系,并在总结全球 130 多家企业披露经验基础上,为企业结合两项标准进行可持续信息披露提供参考。

表 1: 国际组织发布的 ESG 信息披露标准指引

组织	年份	标准/框架	核心议题	行业性	目标使用者
社会责任国际组织	1997	SA8000 标准	劳工权益	行业通用	所有利益相关方
国际标准化组织	2010	ISO26000	环境和社会责任等信息	行业通用	所有利益相关方
CDSB	2015	环境和气候变化信息报告框架	与环境相关的财务信息	行业通用	投资者
TCFD	2017	气候变化相关财务信息披露实施指引	气候变化相关的治理、战略、风险管理、指引和目标	有行业补充信息	投资者
GRI	1997	通用标准、行业标准和具体议题	经济、环境、社会可持续发展	新增行业标准	所有利益相关方
SASB	2011	77 个行业标准 SASB 标准应用指南	可持续发展的财务影响	区分行业	投资者

资料来源:社会责任国际组织、国际标准化组织、气候披露标准委员会、气候变化相关财务信息披露工作组、全球报告倡议组织、可持续会计准则委员会官方网站,中信证券研究部

除国际组织外,以欧美国家为代表的资本市场的政府部门和主要交易所也在全面加速助推 ESG 数据披露的标准化与公平化,并加速投资应用的有效落地。以美国和欧盟地区为例,早在 1934 年美国《证券法》中就明文规定对环境有较大的影响上市公司需要在定期报告中讨论国家的环境政策对公司财务绩效会有什么样的影响。1993 年,美国证券交易委员会(Securities Exchange Commission, SEC)通过颁布《第 92 号专职会计公报》(SAB92)强制要求上市公司披露现存或潜在的环境信息和环境责任,并且对于不遵守披露规则或披露虚假信息的上市公司给予处罚。2002 年,美国国会发布的《萨班斯—奥克斯利法案》围绕公司治理对上市公司提出了披露要求。2010 年, SEC 发布了《SEC 关于气候变化信息披露指南》,该指南对上市公司气候披露方面提供了更清晰的指引,从而帮助上市公司更好地识别气候、环境以及相关法律对公司业务的影响程度。由于这些法律或规范主要针对环境、社会责任或公司管理单个维度,2015 年起美国开始对 ESG 信息披露规范进行整合。美国劳工部于当年发布了《解释公告 IB2015-01》,向公众表明鼓励 ESG 投资立场,2016 年又发布了《解释公告 IB2016-01》,强调受托者和资产管理者应按要求披露 ESG 信息。2017 年, NASDAQ(纳斯达克证券交易所)发布了第一版《ESG 数据报告指南》并在 NASDAQ 的北欧市场进行试点。2019 年, NASDAQ 发布《ESG 报告指南 2.0》,指南就“ESG 是什么”进行了定义,并阐述了披露 ESG 报告的六大好处。该报告指南还确定了 30 个关键绩效指标,并给出了各个关键绩效指标的定义及披露方法。为进一步加强上市公司披露 ESG 信息的约束力,2021 年,美国众议院通过了《2019 ESG 信息披露简化法案》,该法案强制要求符合条件的上市公司在向股东和监管机构提供的书面材料

中披露 ESG 相关信息。如若法案最终落地，将大幅提升美国交易市场上市公司 ESG 信披水平。

图 1：纳斯达克证券交易所《ESG 报告指南 2.0》确定的 30 个关键绩效指标

 Environmental (E)	 Social (S)	 Corporate Governance (G)
E1. GHG Emissions E2. Emissions Intensity E3. Energy Usage E4. Energy Intensity E5. Energy Mix E6. Water Usage E7. Environmental Operations E8. Climate Oversight / Board E9. Climate Oversight / Management E10. Climate Risk Mitigation	S1. CEO Pay Ratio S2. Gender Pay Ratio S3. Employee Turnover S4. Gender Diversity S5. Temporary Worker Ratio S6. Non-Discrimination S7. Injury Rate S8. Global Health & Safety S9. Child & Forced Labor S10. Human Rights	G1. Board Diversity G2. Board Independence G3. Incentivized Pay G4. Collective Bargaining G5. Supplier Code of Conduct G6. Ethics & Anti-Corruption G7. Data Privacy G8. ESG Reporting G9. Disclosure Practices G10. External Assurance

资料来源：纳斯达克证券交易所官网

相较美国“自下而上”的 ESG 政策构建方法，欧盟遵循了“自上而下”的监管路线。即由欧盟委员会牵头，推动欧盟 ESG 发展。2014 年欧盟委员会发布《欧盟非财务信息披露指令》(Non-Financial Reporting Directive, NFRD)，要求各成员国必须在两年内制定对应法律，进一步细化对一定规模以上企业披露非财务信息和多元化信息的规定。这是欧盟首次系统地将 ESG 三要素列入法规条例。NFRD 的适用对象为员工超过 500 人的“大型公共利益公司”(large public-interest companies)，包括上市公司、银行、保险公司以及其他被国家主管部门指定为“公共利益实体”(public-interest entities)的公司，共涵盖了欧盟约 11700 家公司。2017 年，欧盟委员会修订了《股东权指令》，文件明确指出股东应当参与上市公司的 ESG 议题。此外机构投资者应对外披露参与被投资上市公司 ESG 议题与事项的具体方式、政策、结果与影响。2021 年 4 月 21 日，欧盟委员会在对相关指令的审查中确定了 NFRD 的有效性问题。欧盟委员会认为，“欧盟需要一个强大且可负担的报告框架，辅之以有效的审计，以确保数据的可靠性并避免‘漂绿’和重复计算”，故而提出并通过了《企业可持续发展报告指令的提议》(Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD)以修订和加强 NFRD 现有内容。

2021 年 6 月 23 日，欧盟委员会的 CSRD 提案提交至欧洲议会。2021 年 12 月 16 日，CSRD 提交至欧洲议会法律事务委员会(JURI)，JURI 与经济 and 货币事务委员会(ECON)，环境、公共卫生和食品安全委员会(ENVI)，就业和社会事务委员会(EMPL)以及外交事务委员会(AFET)协商和讨论该提案的内容。2022 年 2 月 24 日，欧盟理事会一致通过了关于拟议的企业可持续发展报告指令的一般方法。3 月 15 日，欧洲议会 JURI 以 22 票赞成 1 票反对的结果通过其对 CSRD 的立场。2022 年 11 月 9 日，欧洲议会就 CSRD 展开辩论。11 月 10 日，欧洲议会以 525 票赞成，60 票反对，28 票弃权的结果，在“一读”阶段通过 CSRD。11 月 28 日，欧盟理事会以 27 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，在“一读”阶段通过 CSRD。至此，CSRD 走完全部立法程序。

相较 NFRD，CSRD 的适用对象扩大至所有大公司和所有上市公司，将包含大约 49000

家公司（占所有有限责任公司营业额的 75%），大大超出 NFRD 的覆盖范围（占所有有限责任公司营业额的 47%）。对于具体披露内容，CSRD 要求作为公共利益实体的带型企业和中小型企业（微型企业除外）在管理报告中披露可持续发展相关问题对公司的影响，包括如何影响公司的发展、绩效和地位。此外，CSRD 还着重强调了 3 个要点：1）描述公司的商业模式和战略，包括公司商业模式和战略在可持续发展相关风险方面的弹性，以及公司如何实施其在可持续发展方面的战略；2）描述公司设定的与可持续发展相关的有时限的目标，包括在适当情况下至少到 2030 年和 2050 年的绝对温室气体减排目标，描述企业在实现这些目标方面取得的进展，以及该公司与环境因素相关的目标是否基于确凿的科学证据；3）对企业与可持续发展事务相关的主要风险的描述，包括企业对这些事务的依赖性，以及企业如何管理这些风险。此外，根据 CSRD 第 53 条，欧盟机构注意到 NFRD 不要求对第三方机构对企业非财务信息进行鉴证的弊端，欧盟委员会承诺于 2028 年 10 月 1 日之前通过关于可持续发展报告合理保证（Reasonable Assurance）的标准，在这之前，企业可以另第三方机构出具有限保证（Limited Assurance）。有限保证业务的结论通常以否定的表达形式提供，声明执业人员没有确定任何事项以得出主题事项有重大错误陈述的结论。合理的保证业务的工作需要广泛的程序，包括考虑报告业务的内部控制和实质性测试，因此可靠性大大高于有限的保证业务。另外，CSRD 规定企业采用 ESRS 标准进行相关披露，同时遵循双重重要性原则。

可以肯定，CSRD 推动了欧盟企业 ESG 报告的规范化，在覆盖范围、报告可靠性、报告可比性上具有明显的推进作用。CSRD 的落实将使欧盟走在全球 ESG 治理的前列，同时也会借助欧盟的经济地位产生 ESG 治理能力的外溢效应，带动全球 ESG 治理升级

图 2：数据披露角度看国际 ESG 从理念迈入投资大事记与未来预判

ESG 数据边界 逐步出现	ESG 数据披露 雏形初现	ESG 数据披露 加速规范	ESG 数据披露 强制规范	ESG 应用+投资 全面提速
1972	1973-1989	1990-2010	2011-至今	未来畅想
联合国首次发表了与环保相关的《人类环境宣言》	- 经合组织1976制订《跨国公司指南》 - 联合国1982年制订《跨国公司行为守则（草案）》 - 美国国会于1984年实施《紧急计划和社区知情权法案》（EPCRA）和《有毒物质排放清单》（TRI）	1993年美国证券交易委员会颁布《92财务告示》 - 欧盟2003年施行《欧盟现代化指令》 - 欧盟和欧洲环境署2009年开始实施新污染物排放和转移登记系统制度 2010年2月，美国证监会就气候变化披露刊发解释指引	- 欧盟2014年要求符合条件的公众企业在审计报告中披露ESG信息 - 美国劳工部颁布《解释公告IB2015-01》 - 纳斯达克证券交易所2019年发布《ESG报告指南2.0》 - 美国金融服务委员会2019年颁布《2019 ESG信息披露简化法案》	- 数据披露，标准化、专业化、行业化 - 指数编制全球化、本地化、行业化 - 投资应用，主动化、行业化

资料来源：联合国，经济合作与发展组织，美国环保署，美国证券交易委员会，美国劳工部，纳斯达克证券交易所，美国金融服务委员会，美国国会，欧盟委员会官网，社投盟研究院，中信证券研究部

综合来看，从最早群众树立起环境和生态保护意识为契机，以西方发达国家为主的国际社会积极将环境保护、社会责任和公司治理与国民经济发展相结合，同时利用法律规则制度等手段推进上市公司 ESG 信息披露。得益于信披程度高，以 MSCI、标普、路孚特等第三方评级机构利用所获取的信息能够给予上市公司客观的 ESG 评价，可直接或间接地影响上市公司的市场表现，使得上市公司主动披露 ESG 信息的意愿得到进一步激励，ESG 投资生态体系形成正反馈。

国内 ESG 数据披露：强调中国特色，规范标准化与执行力度有待加强

相较西方发达经济体，我国在 ESG 投资方面起步较晚。但随着“双碳”等目标的设立，ESG 理念近两年在我国得到加速普及。相较国外较为成熟的披露体系，国内在 ESG 信息披露方面突出了符合中国本土特色的指标数据。例如，“扶贫”、“普惠金融”等议题受到上市公司、监管部门、评级机构等多个角色的重视。

另一方面，国内上市公司 ESG 相关信息多依据证监会和交易所要求披露。2006 年，深圳证券交易所发布《上市公司社会责任指引》，鼓励上市公司自愿披露 CSR 报告。对于“深证 100 指数”的成分股上市公司则要求必须披露 CSR 报告。2008 年 12 月，上海证券交易所发布了《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》，要求“上证公司治理板块”的样本公司、发行国际上市外资股的公司以及金融公司必须披露 CSR 报告，同时鼓励其他有条件的公司自愿披露。通知发布次年，上交所发布了《2008 年年报工作备忘录第一号》，提供了 CSR 报告的格式文本。2016 年，证监会发布的上市企业年报及半年报内容与格式准则中提到，属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及子公司应根据相关法律要求强制公布有关环境信息。2018 年 9 月，中国证监会发布了《上市公司治理准则》，其中第六章第八十六条明确提到“上市公司应当依照法律法规和有关部门的要求，披露环境信息以及履行扶贫等社会责任相关情况”。修订后的《准则》强化了上市公司在环境保护、社会责任方面的引领作用，初步确立了环境、社会责任和公司治理(ESG)信息披露的基本框架。2021 年 6 月，证监会发布了《年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》，进一步明确了上市企业 ESG 信息披露标准和格式。

在政策强制性上，目前由我国政府部门或交易所出台的 ESG 相关政策主要采取以引导鼓励为主的方式。在强制程度上，国内政策针对公司管理（G 层面）的信披要求程度最高，且覆盖范围包括全部上市公司；针对环境（E 层面）的强制性程度其次，目标对象多为高污染企业且强制披露的信息范围较窄；针对社会责任（S 层面）的强制性要求最低，多为鼓励公司自行披露。而在要求形式上，大部分政策文件纳入的指标多为定性指标，对 ESG 投资应用的指导性和可操作性尚有待提升。在这种情况下，我国上市公司在信息披露方面主要存在如下几个问题：

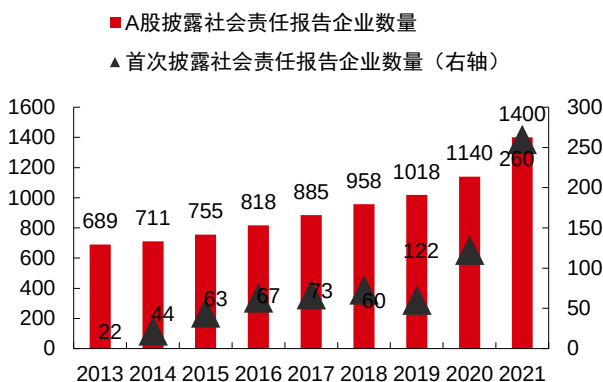
1) 整体 ESG 披露率不足。截止 2022 年 5 月，发布 2021 年 CSR 报告的 A 股上市公司数量为 1400 家，占整体的 30%。虽然较 2020 年增加 330 家，增速明显提升，但披露比例仍然较低。

2) 行业之间披露率差异大。根据我们对公司公开发布信息进行的统计，2021 年银行业公司均已发布 CSR 报告，非银行金融披露比例也达到了 89%。该现象或与央行持续推动绿色金融体系建设相关，也受金融业自身注重合规、信息安全等行业属性影响。钢铁、交通运输、煤炭、石油石化、电力及公共事业、房地产、传媒 7 个行业的披露比例超过 40%，而消费者服务、机械行业披露比例则不足 20%。

3) 定量指标披露率低于定性指标。按照数据性质的不同，ESG 披露数据可以划分为定量数据与定性数据。定量数据包含具体数值，更为客观和具体，同时可以参加数学运算，

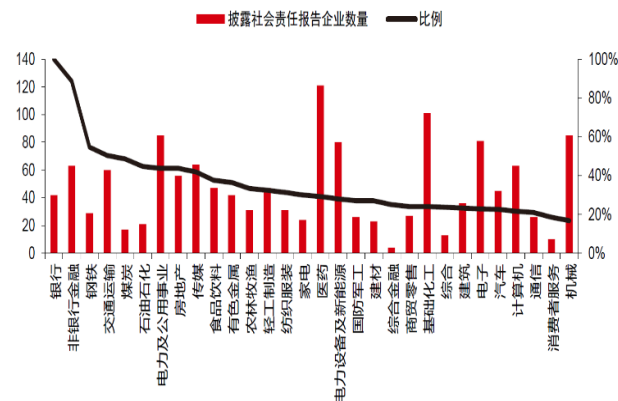
有助于数据间对比，但获取难度较大；定性数据以文字描述为主，能够增加信息的丰富程度，但不同主体间数据可比性较低。根据 PRI 发布的《中国的 ESG 数据披露——关键 ESG 指标建议》，沪深 300 成份股公司在 2018 年对环境指标的平均披露率为 40.4%，环境管理指标的披露率为 44.6%，而环境数据的披露率为 35.2%，表明定性披露的比例高于定量披露。

图 3：A 股上市公司 ESG 报告披露历年变化（单位：家）



资料来源：秩鼎技术，中信证券研究部

图 4：各行业上市公司 2021 年 ESG 报告披露情况（左轴单位：家）



资料来源：秩鼎技术，中信证券研究部

4）披露维度和数据质量不足。落实到具体指标方面，上市公司主动披露鼓励性指标意愿有待进一步激励。例如 SCOPE3 温室气体排放量方面，截至 2022 年 11 月 30 日仅有 1% 的 A 股上市公司主动披露。而在信息正负性方面，上市公司多对负面指标采取回避态度而只倾向于披露对企业起到正面影响的数据或难以验证的描述性信息，呈现“报喜不报忧”的现状。

表 2：截至 2022 年 11 月 30 日 A 股上市公司披露率较低的指标

议题	指标名称	强制要求	A 股上市公司披露数量（单位：家）	披露率
社会责任	客户投诉数量	香港联交所强制性要求指标	285	6%
公司治理	公司或员工受到贪污腐败诉讼的案件数	香港联交所强制性要求指标	279	6%
环境	是否制定碳减排或碳中和目标		254	5%
环境	废弃物产生总量	上交所鼓励性指标；生态环境部《企业环境信息依法披露管理办法》强制性要求指标"	238	5%
社会责任	每股社会贡献值	上交所鼓励性指标	235	5%
社会责任	因工伤损失工作日数	香港联交所、欧盟 SFDR 强制性要求指标	223	4%
环境	单位营收温室气体排放量	证监会鼓励性指标；香港联交所、欧盟 SFDR 强制性要求指标"	160	3%
社会责任	因产品质量或安全问题召回的产品比例	香港联交所强制性要求指标	149	3%
环境	废弃物综合利用率	上交所鼓励性指标	53	1%
环境	SCOPE 3 温室气体排放量	证监会鼓励性指标；欧盟 SFDR 强制性要求指标"	39	1%

资料来源：恒生聚源，中信证券研究部

令人欣慰的是，2022 年以来 ESG 信披标准建设受到了国内多方面的关注，当前上市公司信息披露问题有望得到改善。例如，2022 年 4 月 16 日,我国首部企业 ESG 信息披露标准——《企业 ESG 披露指南》(T/CERDS 2-2022)团体标准隆重发布,并将于今年 6 月 1

日起正式实施。5月，国务院国资委制定印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》，要求中央企业集团公司要统筹推动上市公司完整探索建立健全 ESG 体系，推动更多央企控股上市公司披露 ESG 专项报告，力争到 2023 年相关专项报告披露“全覆盖”，在资本市场发挥带头作用。2022 年 7 月，国务院国资委研究中心主办《中央企业控股上市公司 ESG 信息披露指引研究》开题会召开。《中央企业控股上市公司 ESG 信息披露指引》即将出台，有望进一步构建具有本土化考量和差异化建设的中国 ESG 披露体系，提升我国在国际 ESG 信息披露标准整合趋势下的话语权。

数据缺失与透明度低，导致流程差异化，或使 ESG 指标失真

截至 2022 年 8 月，国内 ESG 评价体系数量由 2019 年的 8 家激增到 19 家，且机构属性更趋多元化。这些机构除秩鼎技术、wind、恒生聚源等金融及专业数据服务商，还包括如中证指数公司、华证指数公司等多家指数公司，中诚信绿金、润灵环球 RKS 等专业评级机构和多家资管机构、学术机构、咨询服务公司、公益性社会团体等。然而目前投资机构在 ESG 投资方面面临的痛点之一是各评价体系间评价结果差异显著，造成其难以判断企业 ESG 风险与机遇。例如，根据我们计算，在路孚特、标普、富时罗素、秩鼎、嘉实基金、中信证券和华证 8 个 ESG 评价体系之间，评价绝对值相关系数最高仅为 0.628。

表 3：各机构间 ESG 评价结果相关系数

	路孚特	标普	富时罗素	秩鼎	嘉实 ESG	WIND	中信证券	华证
路孚特	1.000	0.523	0.559	0.513	0.233	0.571	0.283	0.364
标普		1.000	0.650	0.435	0.138	0.495	0.261	0.218
富时罗素			1.000	0.480	0.242	0.628	0.290	0.273
秩鼎				1.000	0.469	0.481	0.539	0.441
嘉实 ESG					1.000	0.333	0.403	0.444
WIND						1.000	0.357	0.284
中信证券							1.000	0.359
华证								1.000

资料来源：嘉实远见、秩鼎技术、路孚特、wind、标普、富时罗素、华证官网，中信证券研究部

评分结果的差异化实质上体现出评价机构属性、价值观的差异化，因此形成了对 ESG 理念的不同解构，体现在指标设置、缺失值处理、权重设置等评分体系的细节中。然而对于国内市场，由于数据积累和技术起步较晚，目前国内评分机构所依赖的数据大部分来自于企业自行披露的内容，缺乏第三方数据进行参照和比对。由于信披体系的不成熟，A 股上市公司在 ESG 信息披露存在的数据缺失、透明度低等问题容易导致数据失真。此外由于 ESG 数据为非标准财务数据，不恰当的数据处理方法亦会加剧此问题，从而使得评级机构难以对上市公司 ESG 表现给出客观、准确的评估结果。根据香港中文大学深圳高等金融研究院发布的《2021 年度中国资管行业 ESG 投资发展研究报告》，在内地被调查的机构中有 63% 的机构认为“ESG 投资最大的障碍是上市公司相关信息难以获取，信息不完整或可信度不高”。综上所述，结合国内 ESG 信披体系现状，设计符合中国国情的 ESG 评价体系和数据治理方法，使评分结果能够准确地反映出上市公司在 ESG 方面的表现具有重要的意义。

■ ESG 数据治理：因“数”制宜，强调逻辑与理念的双重可解释性

ESG 数据治理流程：以应用场景为导向，自下而上环环相扣

ESG 数据治理最初的对象是上市公司 CSR 报告、舆情数据等 ESG 原始数据源，这些数据来源分散，因此 ESG 数据治理的第一步是收集 ESG 数据需求并根据需求选定数据源，之后对相关原始数据进行采集。

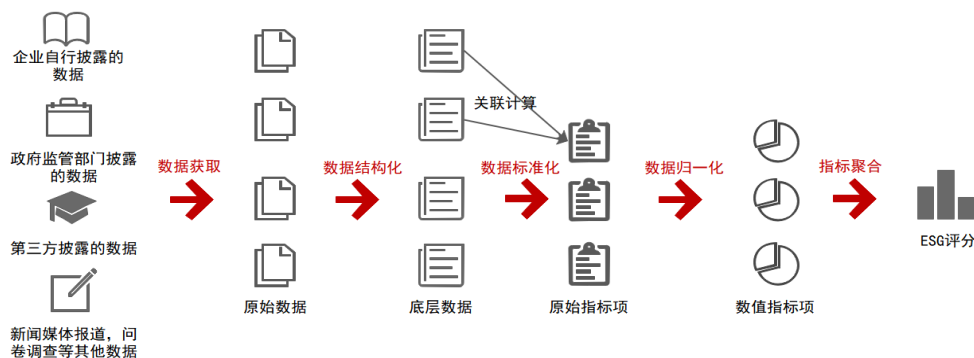
采集的 ESG 数据除企业年报外，多数数据缺乏标准组织格式，尤其是舆情等另类数据。因此 ESG 数据治理第二步是利用 AI+人工的手段从数据源中将核心数据进行精炼，并经过复核流程确保数据与原始文件的匹配。复核后的底层数据已经由形式多样的数据源规整为具有多个属性的数据项，因此这一步骤成为“数据结构化”。

数据治理的第三步是对底层数据通过算法逻辑计算得到“原始指标”。对于 ESG 评价体系来说，部分指标可能涉及多项底层数据，这些底层数据将通过关联计算得到相应原始指标。此时的原始指标具有标准化的组织结构，因此该过程称为“数据标准化”。

标准化后的数据虽然在组织结构一致，但数值类型并非均为数值型。例如，“是否单独披露 CSR 报告”的指标项可视为布尔型变量。这些非数值型变量无法直接参与数学模型的计算。此外，即使是数值型的变量也需要经过进一步加工才能与 ESG 应用需求匹配。因此数据治理的第四步即数据归一化，即依据指标的含义及类型，采取适当的策略将其归一化为一定区间（如 0-100 分）的数值型指标。这些指标将量化出上市公司在 ESG 多个方面的表现，并具备全市场或行业内可比性。

最后评级机构按照特定的方法将多个数值型指标聚合为上市公司的 ESG 评分供用户使用。值得注意的是，聚合过程中指标选择和指标权重会根据不同的 ESG 应用场景而有所差异。

图 5：ESG 数据治理流程示意图



资料来源：中信证券研究部

ESG 数据治理的鲜明特征：强调可解释性

与其他领域的的数据治理方法相比，ESG 数据治理更加强调可解释性，分别可以从以下五个维度进行理解：

1) 底层数据处理逻辑可解释。由于我国 A 股市场信披体系尚未成熟，部分上市公司披露的数据质量较低，评级机构在开展 ESG 数据治理时普遍要面对的问题之一是数据缺失。在数据清洗过程中，处理低质量数据的逻辑需要具备可解释性，同时这些逻辑依据指标含义的不同可能存在差异。例如，对于“企业政策量化得分”，我们可以采取行业均值填充该指标缺失值，这是因为政策的发布与施行对象通常是行业而非公司。而对于“管理层平均任期”，我们则倾向用同行业同属性公司的指标均值填充。这是因为国有企业和非国有企业在该项指标方面通常存在较大差异。

2) 指标处理流程对 ESG 理念可解释。ESG 数据治理是以需求为导向，其在处理过程中应始终与 ESG 理念相匹配。例如能够反映企业供应链稳定性的“供应链集中度”指标，其在量化处理时需要对公司头部供应商数量做认真调研。调研所需考量的方向包括要覆盖一定数量的头部供应商以客观反映集中度水平，同时还需要考虑经过计算后的指标能够在同行业的公司间形成分化，以此提升该指标应用价值。

3) 指标处理结果与公司实际情况可解释。经过数据治理后的数值指标项除量化应用外，还要面向主动权益应用。因此归一化后的指标一方面能够通过数值大小客观反映出上市公司在该方面表现的优劣，还应具备向底层信息穿透的能力以解释公司的实际情况。例如，若上市公司在“交易所、证监会监管与处罚”一项得分为满分，则意味着该上市公司在过去一定时间内未受到相应处罚。依据此特性，若多数指标项与专家经验或行业认知不符，说明所使用的数据或处理逻辑存在较大缺陷。

4) 行业间可比的处理逻辑可解释。评级机构的 ESG 得分是覆盖市场多个行业的多家上市公司，在应用方面可能需要在部分指标上对不同行业公司进行对比。因此归一化范畴的设定同样需要可解释的处理逻辑。例如体现企业污染排放水平的相关指标上，第三产业在整体上相比第一、第二产业具有天然的优势，因此需要在行业内做归一化。如此得到的结果消除了因行业特性带来的影响，可视为当前上市公司在行业内的相对表现。而对于“管理层增减持比例”这一指标，由于其含义与行业特性关联较小，因此采用的是全市场范围归一化。

5) 最终结果对应用方向可解释。融入投资于研究体系，是 ESG 理念间接影响产业的重要应用方向之一，目前国内外均存在 ESG 主题相关的公募基金、银行理财等产品。在该背景下，ESG 的长期价值可解释性与投资有效性成为检验全流程数据治理质量的最核心维度之一。

综上所述，可解释性是贯穿 ESG 数据治理过程中的核心特点，其覆盖的多个维度亦可成为衡量数据治理优劣的依据。

ESG 数据治理的难点：对数据与行业的理解缺一不可

从外部数据上，ESG 数据来源多。这些数据除企业披露的年报外缺乏严格的组织范式，形式多样。从数量上，新闻舆情属于典型的另类数据，具有体量大、更新时间快等典型的大数据特征。而且多个数据源间还可能存在信息重叠的问题，需要从海量数据中对数据进行提炼。从对象上，为了提升 ESG 评分的投资有效性，评级体系的覆盖的上市公司应尽可能全面。在这种情况下，依靠纯人工开展 ESG 数据治理势必需要付出巨大的时间成本，难以满足及时性等实际应用需求，因此势必要借助金融科技的手段提升工作效率。典型的场景包括利用自然语言处理（NLP）对原始数据源的跟踪与分析，而 NLP 作为一种机器学习技术，在模型设计与训练方面存在较高的技术门槛。例如专业的人才、强大的算力、充足的训练数据等。另一方面，机器学习虽然能够极大缓解人工作业强度，但受技术水平限制，机器学习在数据提炼时仍然可能会引入额外的噪声。因此需要一定量的人力进行数据校验，尤其是在模型尚未成熟的阶段。

ESG 数据治理还要求研究团队具备行业的理解和对数据理解，能够自上而下的设计驱动数据治理的过程。一方面，团队需要基于国内企业生产经营实际的外部环境调整指标选取、量化与权重，从而设计能够有效、真实、客观地反馈企业在该理念下表现情况的评分体系。另一方面，团队也需要清楚这些指标背后的数据点分布，即如何从海量数据中挖掘指标因子。此外 ESG 概念在行业间存在较大差异，每个行业均具备一定的实质性议题，因此在数据治理过程中亦需要团队在相关行业具备丰富的经验和知识储备。

不同视角下的 ESG 数据治理案例

ESG 体系构建中的数据治理：贴近国情、聚焦实战

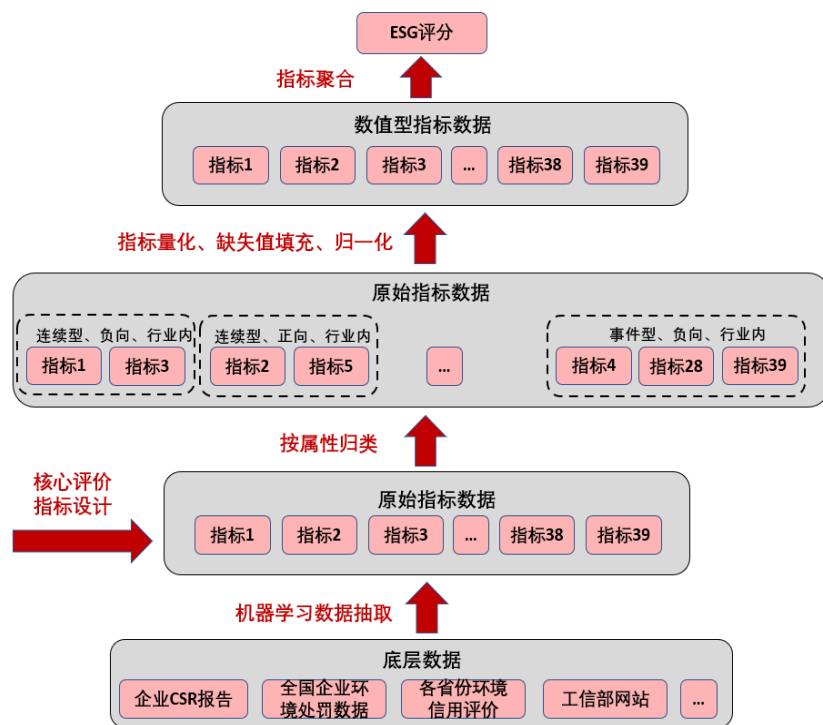
数据治理是围绕 ESG 评分体系构建而展开的，而 ESG 评分体系指标设计也需要根据当前信披情况因地制宜。按照自上而下的设计逻辑，我们首先认为中信证券 ESG 评分体系需要结合我国客观的经济基础与经济结构，应当在评分核心理念与国际共识标准一致的前提下，求同存异。在这种背景下，我们在数据治理方面的考量有如下要点：

我国 ESG 理念数据的披露制度与投资整体处于起步阶段，尤其体现在企业信息披露情况上，部分国际准则下的指标存在严重数据缺失或数据失真，难以形成对企业的有效评价，因此需要扩充第三方数据源，或对指标进行合理调整。例如在环境议题方面，我们关注到伴随着人们环保意识逐步增强和监管力度逐步趋严，环境友好型企业具有更大的发展机遇。但由于当前阶段下企业自主信息披露数据维度有限、可靠性低，我们没有采用一般的环保投入、清洁生产改造费用等指标，而是使用单位收入的污染物排放量、环境/能源管理体系认证和工信部颁发的绿色制造认证等指标以更客观真实地反映企业的污染排放水平、气候问题重视程度。而在企业碳排放量方面，以 2020 年为例，中证 800 企业年自主披露数据中包含企业碳排放量的仅为 24%。在这种背景下，我们从定量转为定性，以企业是否披露其碳排放数据作为其气候问题的代表性指标，据此评判企业在气候问题的信息披露上是否投入了更多的成本。

经过精心设计，中信证券 ESG 通用评分体系包含 39 项指标。数据来源包括企业自主

披露 CSR 报告、年报，Wind、秩鼎技术等服务商提供的数据和全国企业环境违法处罚数据、各省份环境信用评价数据、工信部绿色制造公示等另类特色专业数据。**部分非标准的数据由机器学习技术定位抽取，并加工为指标原始数据。**例如在“企业的政策量化得分”一项，在指标计算中为了排除人为主观的先验判断，我们以中共中央、国务院、部分国家部委发布的相关政策为原始数据，关联财经新闻中对政策的提及和解读，自动化量化出每个政策相关新闻对公司或主题的正负情绪，最后以公司维度对量化得到的公司或主题支持程度进行归一化聚合。

图 6：中信证券 ESG 数据治理流程示意图



资料来源：中信证券研究部

表 4：中信证券通用 ESG 评价体系指标

议题	指标	数值类型	指标缺失值填充 (满分 100 分)	指标量化方法
环境	单位收入颗粒物排放	连续型	行业均值	负向，行业内
环境	单位收入 Nox 排放	连续型	行业均值	负向，行业内
环境	单位收入 SO2 排放	连续型	行业均值	负向，行业内
环境	单位收入氨氮排放	连续型	行业均值	负向，行业内
环境	单位收入 COD 排放	连续型	行业均值	负向，行业内
环境	排污许可执行报告披露比例	连续型	行业均值	正向，行业内
环境	重污染天气限工限产风险	连续型	100	负向，行业内
环境	环境行政处罚	事件型	100	-
环境	环境管理体制认证	离散型	60	-
环境	工信部绿色生产认证	离散型	60	-
环境	能源管理体制认证	离散型	60	-
环境	是否披露碳排放	离散型	60	-
社会责任	安全生产认证	离散型	60	-
社会责任	安全生产处罚	事件型	100	-
社会责任	职工人均薪酬	连续型	行业均值	正向，行业内

议题	指标	数值类型	指标缺失值填充 (满分 100 分)	指标量化方法
社会责任	职工人均社会保险费	连续型	行业均值	正向, 行业内
社会责任	企业的政策量化得分	连续型	行业均值	正向, 全市场
社会责任	质量管理体系认证	离散型	60	-
社会责任	市场监管机构处罚	事件型	100	-
社会责任	信息安全管理体系	离散型	60	-
社会责任	企业供应链 CR5 集中度	连续型	行业均值	中位数, 行业内
社会责任	企业应付账期水平	连续型	行业均值	中位数, 行业内
社会责任	企业应收账期水平	连续型	行业均值	中位数, 行业内
公司治理	刑事诉讼	事件型	100	-
公司治理	纪委监委调查	事件型	100	-
公司治理	单独披露 CSR 报告	离散型	60	-
公司治理	CSR 报告进行第三方审计	离散型	80	-
公司治理	交易所、证监会监管与处罚	事件型	100	-
公司治理	交易所企业信息披露等级评价	离散型	行业均值	-
公司治理	财报审计意见结果	离散型	100	-
公司治理	内控审计意见结果	离散型	100	-
公司治理	股权激励方案	离散型	30	-
公司治理	管理层总薪酬	连续型	行业、属性均值	正向, 行业内
公司治理	管理层薪酬/平均薪酬	连续型	行业、属性均值	中位数, 行业内
公司治理	管理层薪酬/营业收入	连续型	行业、属性均值	中位数, 行业内
公司治理	管理层平均任期	连续型	行业、属性均值	中位数, 行业内
公司治理	管理层平均年龄	连续型	行业、属性均值	中位数, 行业内
公司治理	管理层增减持比例	连续型	行业均值	正向, 全市场
公司治理	管理层增减持数值	连续型	行业均值	正向, 全市场

资料来源：中信证券研究部

在指标量化方法的设计上，我们依据指标自身特点，在以下维度对指标进行分类，并最终综合指标特点选择合适的缺失值补充方案和量化打分方法。

（1）依据指标反映公司状况的正负向，分为正向指标、负向指标和中位数向指标。例如“单位收入颗粒物排放”是负向指标，说明该项指标数值越小，则得分越高。又比如企业供应链方面，我们认为企业应该适度的应用自身在供应链体系中的地位，不可过分压榨供应商，也不应当放弃自身议价能力，因此我们以行业内中位数为最优标准对供应链进行评价。

（2）依据指标的更新频率，可分为区间型指标（年度、半年度定期报告更新）、事件型指标（高频事件监控更新）。对于诸如安全生产处罚等事件型指标，在量化时需要综合考虑事件影响程度，包括处罚力度和事件发生时间。

（3）依据指标实际数值分布情况，可分为离散型与连续性。

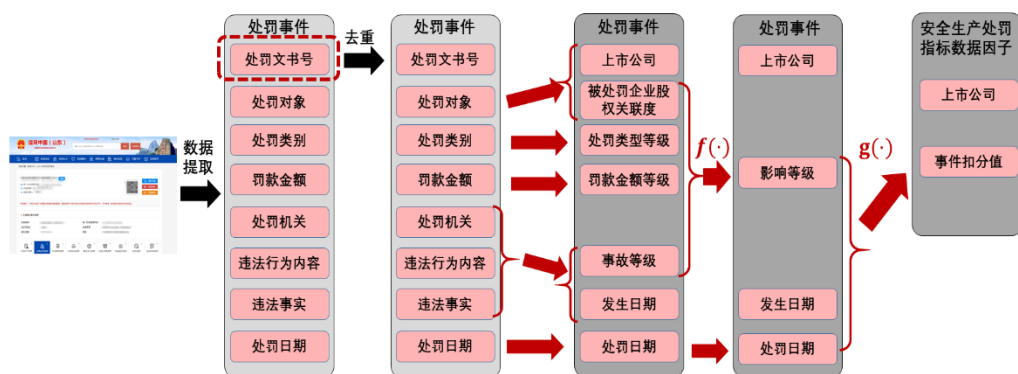
（4）依据指标在企业间的可比性，分为行业可比、自身可比与全市场可比。例如衡量管理层稳定性的管理层增持比例是全市场可比，而污染物排放方面受行业特性影响为行业内可比。

量化后的指标将根据全市场/行业内通过 Min-Max 处理方式归一化为 0-100 分的数值型指标，这些数值型指标将按照一定权重整合为上市公司最终的 ESG 评价得分。下面我们以“安全生产处罚”为代表细致阐述其处理流程。

下面我们结合中信证券 ESG 数据治理流程以“安全生产处罚”为代表细致阐述其处理流程，同时凸显 ESG 数据治理的可解释特性。

上市公司在安全生产处罚指标的得分满分为 100 分，若在统计周期内未发生安全生产处罚事件，则上市公司在此项指标的表现为满分。反之，若上市公司曾发生过安全生产处罚事件，则我们会根据事件的发生时间和影响等级进行扣分。其中事件发生时间决定扣分权重，而影响等级决定扣分数值。安全生产处罚事件数据源包括各省市信用网站、应急管理厅网站等官方数据，上市公司招股说明书、事故说明书等自行披露文件和企查查等第三方数据库。通过事件搜索引擎获取相应事件后，首先对文本数据做格式化处理，提取关键要素，包括处罚文书号、处罚类别、处罚日期、处罚内容、罚款金额、处罚机关、违法行为内容、违法事实等。之后按照依据处罚文书，去除不同数据源披露的重复事件。

图 7：“安全生产处罚”指标数据处理流程



资料来源：秩鼎技术，中信证券研究部

现在介绍如何确定安全生产处罚事件的影响等级。影响该等级的因素包括“处罚类型等级”、“被处罚企业股权关联度”、“处罚金额级别”、“事故等级”首先，利用从底层数据提取出各数据要素，将每个处罚事件加工为包含“处罚类型等级”、“被处罚企业股权关联度”、“处罚金额级别”、“事故等级”四个维度的向量。对于罚款金额高、处罚等级严厉、被罚企业是上市公司主体的事件，其影响等级无疑会提升。因此，为量化事故等级，我们首先对上述 4 个维度进行赋值，其数值根据“安全生产处罚”事件元素映射量化表得到：例如“处罚类别”将映射“处罚等级”并赋值 c 。若处罚为没收、责令、吊销、撤销、拘留或关闭，则 $c=c1$ ；若处罚为警告、罚款， $c=c2$ 。

表 5：“安全生产处罚”事件元素映射量化表

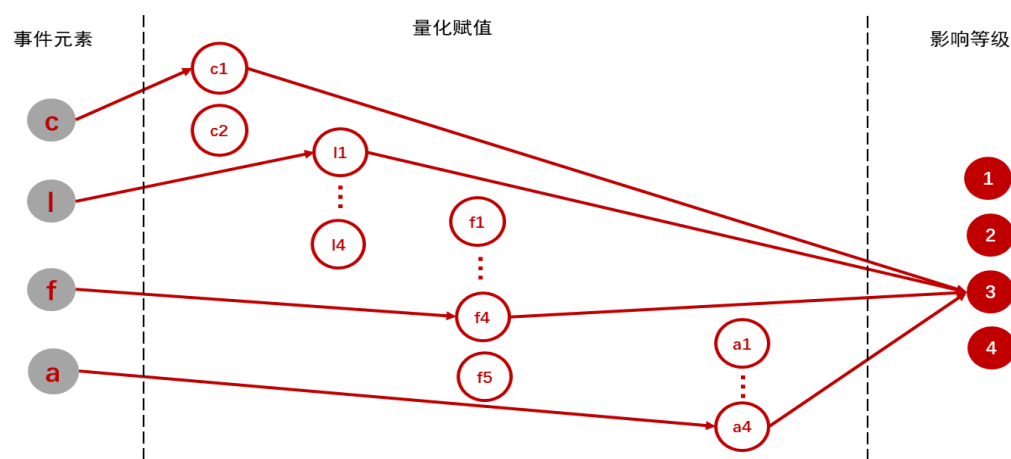
事件元素	量化赋值
处罚类型等级 c	$c1$: 没收、责令、吊销、撤销、拘留或关闭等
	$c2$: 警告、罚款
被处罚企业股权关联度 l	$l1$: 一级子公司且年报披露
	$l2$: 二级子公司且年报披露
	$l3$: 控股子公司但年报未披露
	$l4$: 非控股子公司且年报未披露
处罚金额级别 f	$f1$: 大于 $t1$
	$f2$: 大于 $t2$, 小于 $t1$
	$f3$: 大于 $t3$, 小于 $t2$

事件元素	量化赋值
	f4:大于 t4, 小于 t3
	f5:小于 t4
	a1:特别重大事故
事故等级 a	a2: 重大事故
	a3: 较大事故
	a4: 一般事故

资料来源：秩鼎技术，中信证券研究部

新的事件向量将作为函数 $f(x)$ 的输入，映射为当前安全生产处罚事件的“影响等级”。该等级表示事件对上市公司或发债主体的影响程度，取值为数值 1~4，1 为影响最大，4 位影响最小。例如 $c=c1, l=l1, f=f4, a=a4$ ，则影响等级为 3 级。在获取事件影响等级后，我们依据等级高低设定相应的扣分项 p ，具体为{等级 1: -60，等级 2: -40，等级 3: -20，等级 4: -10}。

图 8：“安全生产处罚”指标处理流程中的“影响等级”逻辑示意图



资料来源：中信证券研究部

得到安全生产处罚事件扣分值后，我们根据事件发生日期采取线形策略确定事件权重。具体而言，我们首先依据“违法事实”确定事件发生日期。只有违法事件发生日期和处罚日期（事件披露日期）均在统计周期内的事件才会被纳入考量。之后我们根据时间发生日期与统计时间节点间的月份差做线形“衰减”，即间隔越长的事件权重越低，这也突出了事件时效性对评估的影响。

$$r = (100 - \frac{90 \times \text{month interval}}{11}) / 100$$

例如若统计周期为 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日，则发生日在 2022 年 4 月 1 日的安全生产处罚事件权重为 1.0；发生日在 2021 年 5 月 25 日的事件权重为 0.1。

至此，单项处罚事件对“安全生产处罚”指标的扣分为 $r \times p$ 。若上市公司存在多个处罚事件，则上市公司在该项的得分为：

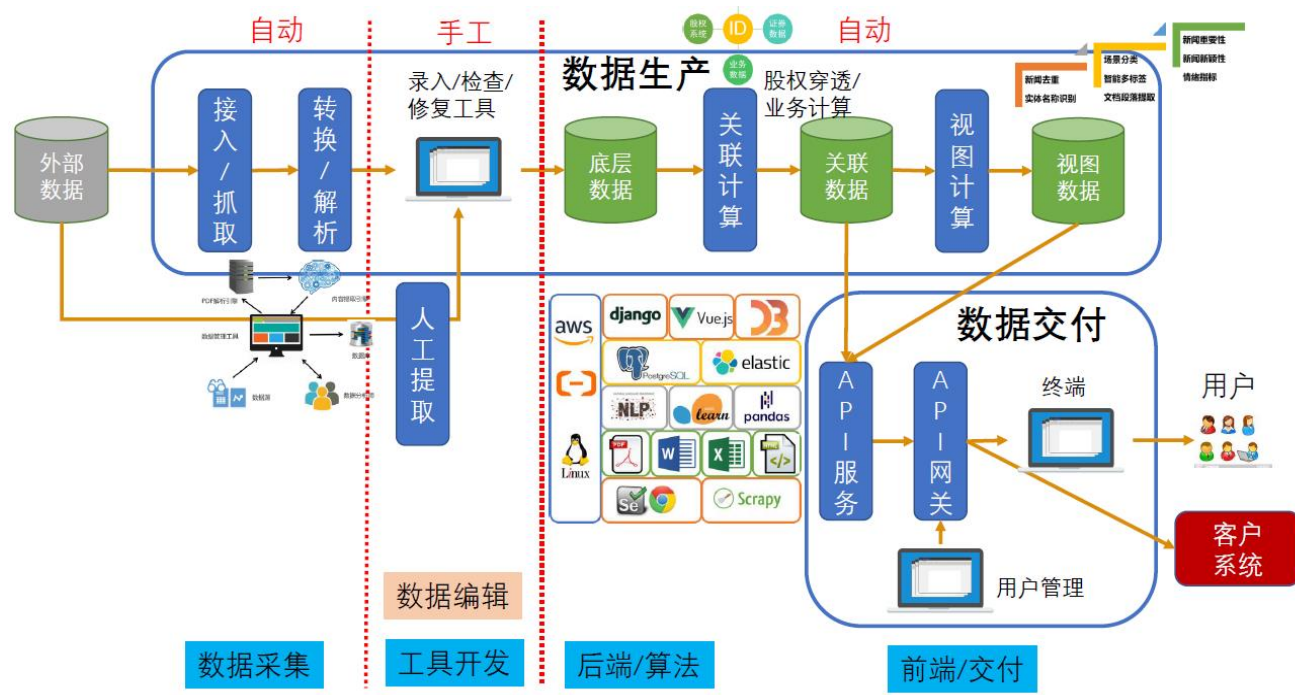
$$\text{score} = \max(0, 100 + \sum r_i \cdot p_i)$$

数据获取流程中的数据治理：秩鼎技术——先进技术与高效流程赋能，夯实数据基础

金融数据供应商在 ESG 数据治理方面扮演着重要的角色。秩鼎技术在 ESG 数据层面的目标包括符合国际标准和投资市场、来源广泛、内容合规、历史完整、覆盖全面和可溯源。其数据治理过程主要分为三个模块：数据采集，数据校验和指标评价模块。其中，数据采集包括借助数据管理工具和内容提取引擎等手段从外部数据源自动抓取并解析数据。在此过程中公司使用了大量人工智能技术，尤其是自然语言处理技术来进行表格解析、数据字段解析、公司名称匹配等工作，从而避免人工处理数据时信息阅读不全、拷贝数字错误、公司名称录入错误等问题。而对于 CSR 报告，由于上市公司披露格式不统一，因此秩鼎技术采用了人工提取的方法对报告信息做精炼。

数据质量是数据商竞争力的核心之一，为了夯实数据基础，秩鼎技术对解析后的 ESG 数据增加人工检查和录入。该项工作由数十位具有 ESG 数据治理经验的成员人工完成，检查对象覆盖 100% 的自动提取数据。此外公司还借助辅助性检查文件，提高人工复核的效率和准确性。经过检查/录入的数据将作为底层数据送入指标评价模块。

图 9：秩鼎技术 ESG 数据生产流程



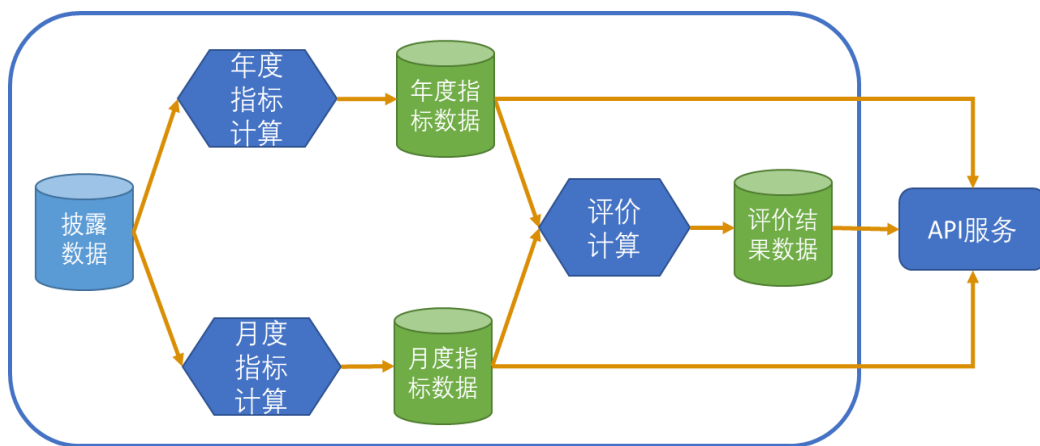
资料来源：秩鼎技术官网

指标评价模块由数据的自动化的计算引擎驱动，以此减少人为干预从而保证数据结构的稳定性。微观上，该模块由 2 部分构成：

1. 指标计算：根据原始的披露数据，如上市公司披露的环境污染情况、人均薪资等，计算出月度和年度指标。其中年度指标计算是将公司主动披露的年度数据与其他数据源的年度数据合并起来并进行标准化处理。比如将外汇数字结合汇率历史转为人民币数字，将能耗数字根据单位转换为标准煤。之后再使用企业人数等数据进行人均、同比等类型指标

的计算；月度指标计算是根据比较实时的数据源计算出月度指标。底层数据包括 ESG 舆情事件、专利、排污、高管变动等。指标包括近 12 个月的处罚情况、当月的污染物排放量、当期末持有的专利数量等。

图 10：秩鼎 ESG 指标和评价模块



资料来源：秩鼎技术

2. 评价计算：根据上市公司的不同行业，在行业内部根据 ESG 指标计算评价结果。

该模块具备主体覆盖全面、行业特点突出、可追溯时间长的特点。具体来说，该模块覆盖全部 A 股上市公司和国内发债主体，并将其下属企业的数据也都汇聚到这些主体上；其次，指标设计上充分考虑了行业特点，比如设置了汽车召回、药品抽检等特定行业指标；最后，所有指标均从 2013 年开始，充分满足历史追溯要求。

总结来说，秩鼎技术的 ESG 数据治理凭借多种先进的金融科技技术，配合高效且以自动化为主的数据处理流程，保证了数据的精准和稳定。

数据获取流程中的数据治理：恒生聚源——人机结合打造行业级 ESG 多维数据体系

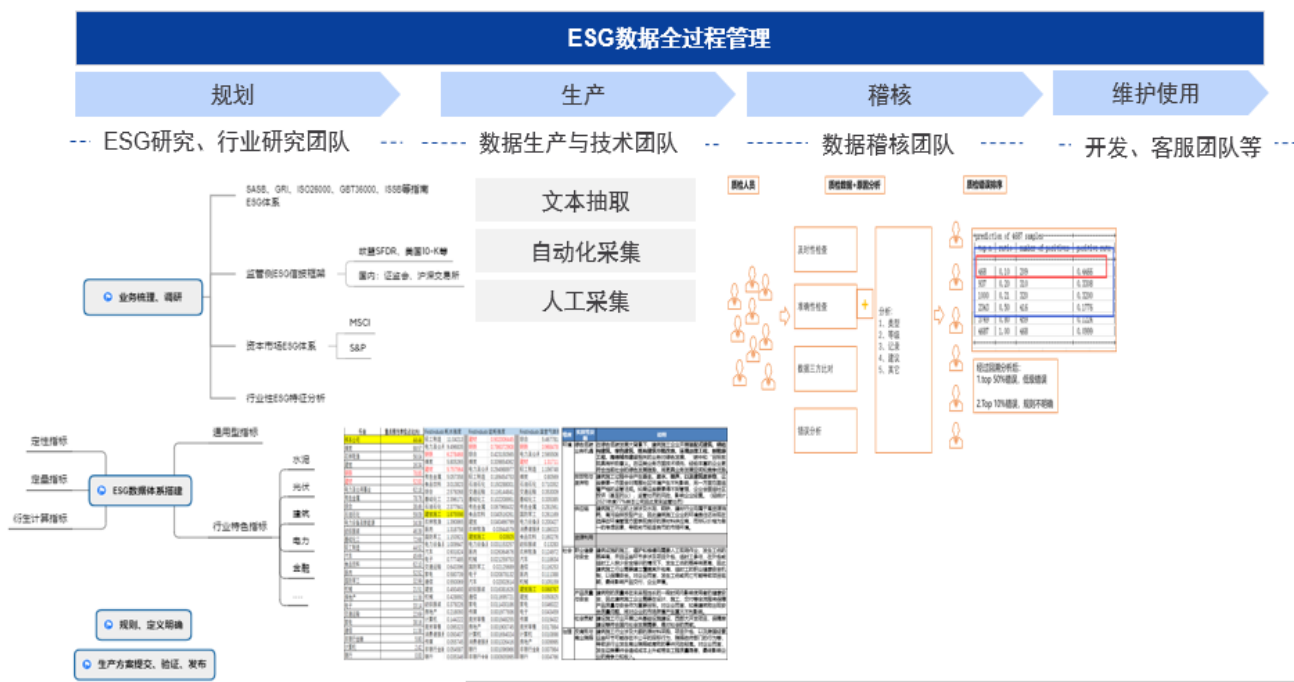
针对 ESG 数据相较于传统的金融数据具有非结构化、缺少统一的标准、数据连续性及其可比性差的问题，聚源 ESG 数据治理的目标是为用户提供结构化、连续性、可比的 ESG 数据，供客户进行分析。此外，由于不同行业的 ESG 特性表现出较大的差异，对于行业 ESG 特色数据的研究挖掘也是聚源 ESG 数据治理的重要目标。

聚源深刻认识到数据管理流程对于保障数据的有效性和质量具有重要意义，因此自上而下得建立了从研究规划、到生产、到稽核、到维护使用的数据管理流程以及相应的团队。

规划环节由研究团队负责，主要工作包括业务调研、梳理，ESG 指标体系搭建，规则、定义明确，最终进行生产方案提交、验证和发布。此外，基于通用和行业特色 ESG 数据，由策略研究员进行策略研究并进行有效性分析。在该阶段将形成一系列的业务规范包括《ESG 指标体系及分行业指标体系》、《ESG 指标说明手册》、《ESG 数据库规划文档》、

《ESG 数据库生产规则》等。

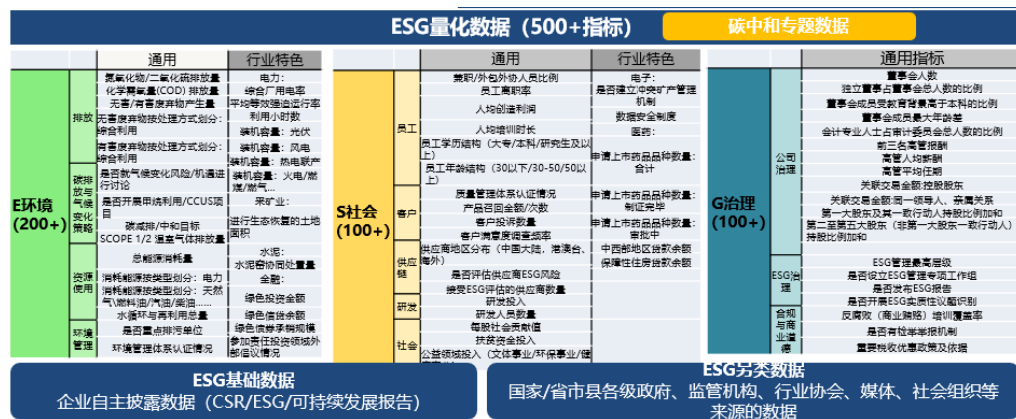
图 11: 恒生聚源 ESG 数据治理示意图



资料来源：恒牛聚源官网

ESG 数据生产、稽核由生产中心负责，包括生产团队和稽核团队。生产环节分为自动化采集和人工采集。团队具备多种核心的算法，并与多家权威科研机构开展合作，在图像识别、资讯抓取、文本挖掘、自然语义识别技术、标签系统、智能推荐算法等方面进行产品的不断迭代优化。采集的数据均需经过稽核，稽核设置数据准确度目标，并对数据准确度和错误原因进行分析形成数据稽核日报、周报、月报，反馈生产或规划错误问题，形成解决方案，保障数据质量。

图 12: 恒生聚源 ESG 量化数据



资料来源：恒生聚源官网

最后，治理后的数据将根据用户需求提供数据库形式和终端形式的产品，便于不同应

用场景的客户使用数据。

图 13：恒生聚源产品示意图

证券代码	证券简称	CompanyCode	二级指标	三级指标	四级指标	五级指标	指标代码	DataValue	指标单位	货币单位	起始日期
600196	复星医药	1195	环境	排放物与废弃物	废气	氮氧化物排放量	FIC000000075E	106.13000000	吨	NULL	2021-01-01 00:00:00.000
600436	片仔癀	1401	环境	排放物与废弃物	废气	氮氧化物排放量	FIC000000075E	3.50893000	吨	NULL	2021-01-01 00:00:00.000
600436	片仔癀	1401	环境	排放物与废弃物	废气	二氧化硫排放量	FIC000000075F	0.06171000	吨	NULL	2021-01-01 00:00:00.000
600196	复星医药	1195	环境	排放物与废弃物	废气	二氧化硫排放量	FIC000000075F	74.36000000	吨	NULL	2021-01-01 00:00:00.000
600196	复星医药	1195	环境	排放物与废弃物	废气	颗粒物排放量	FIC000000075G	7.45000000	吨	NULL	2021-01-01 00:00:00.000
600436	片仔癀	1401	环境	排放物与废弃物	废气	颗粒物排放量	FIC000000075G	0.15632000	吨	NULL	2021-01-01 00:00:00.000
600196	复星医药	1195	环境	排放物与废弃物	废气	非甲烷总烃	FIC00000003FFZ	2.32800700	吨	NULL	2021-01-01 00:00:00.000
600196	复星医药	1195	环境	排放物与废弃物	废弃物	有害废弃物产生量:合计	FIC000000075K	5124.63000000	吨	NULL	2021-01-01 00:00:00.000
600196	复星医药	1195	环境	排放物与废弃物	废弃物	无害废弃物产生量:合计	FIC000000075L	31842.55000000	吨	NULL	2021-01-01 00:00:00.000
600196	复星医药	1195	环境	排放物与废弃物	废弃物	有害废弃物产生量按处理方式划分:其他处理方式	FIC0000000304Z	5119.28000000	吨	NULL	2021-01-01 00:00:00.000
600436	片仔癀	1401	环境	排放物与废弃物	废水	废水排放量	FIC000000075Q	41084.00000000	吨	NULL	2021-01-01 00:00:00.000
600436	片仔癀	1401	环境	排放物与废弃物	废水	氨氮排放量	FIC000000075S	0.05800000	吨	NULL	2021-01-01 00:00:00.000
600196	复星医药	1195	环境	排放物与废弃物	废水	氨氮排放量	FIC000000075S	4.07900000	吨	NULL	2021-01-01 00:00:00.000
600436	片仔癀	1401	环境	排放物与废弃物	废水	化学需氧量(COD)排放量	FIC000000075T	1.44241000	吨	NULL	2021-01-01 00:00:00.000

资料来源：恒生聚源官网

综合来看，恒生聚源在 ESG 数据治理突出了数据生产自动化+人工结合的数据治理模式，以及通用体系+行业体系相结合的数据模型。前者保障了数据的覆盖度、时效性和质量；后者突出了行业特色，对提升应用表现具有重要意义。

■ 数据治理流程中的资产沉淀：大浪淘沙，层层细化

根据前文所述，ESG 数据治理分为多个环节，每个环节都会产生大量中间数据。这些数据一方面在得分可解释性方面具有重要作用，还可能在不同的任务复用。例如政策数据还广泛应用于基本面量化，因此有效组织并沉淀数据具有重要的意义。根据产生的顺序，这些中间数据大致可分为从文本中初级加工的原始数据，原始指标数据，量化指标数据。最后，量化指标数据将通过聚合产生 ESG 评分。本章将按照上述顺序介绍中信证券在 ESG 数据治理过程中存储的数据资产。

数据的存储与调用：标准化工具降低维护成本，提升数据资产复用性

ESG 数据治理过程中产生的数据实体通过具备多个属性，通过对属性进行归集可以将具有相同属性的数据实体在一张表上按行排布，所形成的二维表满足关系型数据库的存储要求。通过定义每张表的属性字段，可以用多张表将 ESG 数据治理产生的所有数据进行规范存储。因此，我们采用了 Oracle 数据库对 ESG 数据治理产物进行保存与管理。Oracle 数据库是关系型数据库的一种，除关系型数据库强调的原子性（Atomicity）、一致性（Consistency）、隔离性（Isolation）、持久性（Durability）以外，Oracle 数据库还在分布式、开放性方面具有突出的表现，可以满足多个用户对事务性要求较高，或者需要进行复杂数据查询的操作需求，充分发挥数据库的高性能。对于保存在 Oracle 数据库中的数据，可以通过标准查询语言 SQL 访问。

图 14：利用 python 语言集成 SQL 语句实现数据查询

```
def get_data(indicator, stock_id, citic_updateTime):
    sql = """
        SELECT SCORE, CITICS_IND_CODE FROM CITICS_ESG_INDICATOR_SCORE WHERE
        UPDATE_DT = '{citic_updateTime}'
        AND S_INFO_WINDCODE = '{stock_id}' AND INDICATOR = '{indicator}'

    """
    params_score = {
        'citic_updateTime': citic_updateTime,
        'indicator': indicator,
        'stock_id': stock_id,
    }
    score_ans = dbutils.run_pythonSql(sql, params_score)
```

资料来源：中信证券研究部

原始指标数据库格式

原始指标数据库负责存储从 CSR 报告、年报、新闻报道、问卷调查等数据源经过结构化后的初级加工数据。这些数据对应的指标繁多、意义多样，因此在属性上可能存在差异。我们依据属性对原始指标数据进行归类，不同属性的数据将被保存在不同的表中。例如下列图片分别展示了事件型指标数据表、政策文本数据表、和重污染天气限限产风险数据表。而诸如环境行政处罚、安全生产处罚、市场监管机构处罚、纪委监委调查、交易所、证监会监管与处罚和刑事诉讼此类事件型指标对应的原始数据由于属性一致，将存储在“事件型指标数据表”一张表中并以“事件子类型”字段加以区分。

图 15：事件型指标数据表

事件子类型	上市公司(债券标识)	上市公司简称	公司全称	股权关联度	披露方名称	披露来源	数据来源	事件发布日期	事件发生日期	事件主体	事件发生省份	市	县	地区编号	事件影响	事件影响	处罚金额	币种	事件详情	事件主体
EnvPunishment	000733.SZ	振华科技	中国振华(集团) 江苏振华	3	中国振华	Company	http://stat.2022-04-29	2021-09-15	江苏振华	CHN	江苏省	扬州市		321000	4	-1	170000	CNY	公司或子	91321001
EnvPunishment	002176.SZ	江特电机	江西特种电机股 江高特电	1	江高特电	Company	http://stat.2022-04-29	2021-09-15	江高特电	CHN	江西省	宜春市		360900	4	-1	450000	CNY	公司或子	91360900
EnvPunishment	300692.SZ	中环环保	安徽中环环境保 安中环保	2	安中环保	Company	http://stat.2022-04-29	2021-09-03	安中环保	CHN	安徽省	阜阳市		370900	3	-1	370000	CNY	根据事项	91370902
EnvPunishment	600482.SH	中国动力	中国船舶重工集 中国船舶	2	中国船舶	Company	http://stat.2022-04-29	2021-07-01	宜昌船舶	CHN	湖北省	宜昌市		420500	4	-1	100000	CNY	环保事项	91420500
EnvPunishment	601001.SH	晋控煤业	晋能控股山西煤 晋能控股	2	晋能控股	Company	http://stat.2022-04-29	2021-10-31	大同煤业	CHN	山西省	大同市		140200	4	-1	100000	CNY	金鼎活性	91140200
EnvPunishment	601212.SH	白银有色	白银有色集团股 白银有色	1	白银有色	Company	http://stat.2022-04-29	2021-11-02	白银有色	CHN	甘肃省	白银市		620400	3	-1	122000	CNY	2021 年 1	91620400
EnvPunishment	002034.SZ	旺能环境	旺能环境股份有 旺能环境	2	旺能环境	Company	http://stat.2022-04-28	2021-08-09	台州旺能	CHN	浙江省	台州市	路桥区	331004	4	-1		CNY	公司或子	91331000
EnvPunishment	002361.SZ	神剑股份	安徽神剑新材股 安徽神剑	1	安徽神剑	Company	http://stat.2022-04-28	2020	西安嘉业	CHN	陕西省	西安市	阎良区	610114	4	-1	100000	CNY	公司或子	91610110
EnvPunishment	600905.SH	三峡能源	中国三峡新能源 三峡能源	1	中国三峡	Company	http://stat.2022-04-28	2021-12-29	三峡能源	CHN	江苏省	盐城市		320900	4	-1	95231	CNY	公司或子	91320900
EnvPunishment	601225.SH	陕西煤业	陕西煤业股份有 陕西煤业	1	陕西煤业	Company	http://stat.2022-04-28	2021-12-13	陕西陕煤	CHN	陕西省	榆林市	神木市	610881	3	-1	738900	CNY	2021 年 1	91610800
EnvPunishment	603588.SH	高能环境	北京高能环境股 北京高能	3	北京高能	Company	http://stat.2022-04-28	2021-10-20	北京高能	CHN	安徽省	铜陵市	铜官区	340705	4	-1	104000	CNY	被处罚主	91110100
EnvPunishment	603915.SH	兴业股份	江苏国茂建设机 江苏国茂	2	江苏国茂	Company	http://stat.2022-04-28	2021-09-22	泛凯斯特	CHN	江苏省	镇江市		321100	3	-1	200000	CNY	2021 年 9	91321110
EnvPunishment	603928.SH	兴发股份	苏州兴发材料股 苏州兴发	1	苏州兴发	Company	http://stat.2022-04-28	2021-12-22	苏州兴发	CHN	江苏省	南通市		320600	4	-1	10000	CNY	报告期内	91320602
EnvPunishment	300721.SZ	怡达股份	江苏怡达化学股 江苏怡达	1	泰州市生	RegionalA	http://218.2022-04-25	2022-04-25	泰兴怡达	CHN	江苏省	泰州市		321200	3	-1	209000	CNY	行政相对	91321200
EnvPunishment	600248.SH	陕西建工	陕西建工集团股 陕西建工	2	西安市生	RegionalA	http://xae.2022-04-26	2022-04-25	陕西建工	CHN	陕西省	西安市		610100	4	-1	20000	CNY	西安市生	91610000
EnvPunishment	600248.SH	陕西建工	陕西建工集团股 陕西建工	2	西安市生	RegionalA	http://xae.2022-04-26	2022-04-25	陕西建工	CHN	陕西省	西安市		610100	4	-1	20000	CNY	西安市生	91610000
EnvPunishment	600248.SH	陕西建工	陕西建工集团股 陕西建工	2	西安市生	RegionalA	http://stg.2022-04-26	2022-04-19	陕西建工	CHN	陕西省	渭南市		610500	4	-1	30000	CNY	渭南市生	91610000
EnvPunishment	000528.SZ	广汇股份	广汇股份集团股 广汇股份	2	北京市生	RegionalA	http://gsc.2022-04-27	2022-04-27	北京瑞达	CHN	北京市			110000	2	-1	622282	CNY	行政处	91110110
EnvPunishment	600863.SH	内蒙华电	内蒙古蒙电股 内蒙华电	1	内蒙古蒙	Company	http://stat.2022-04-27	2021-12-10	内蒙古蒙	CHN	内蒙古自	呼和浩特市		150100	3	-1	200000	CNY	省市电	91150102
EnvPunishment	600578.SH	内蒙电力	北京京能电力股 北京京能	3	内蒙古蒙	Company	http://stat.2022-04-27	2021-09-22	内蒙古蒙	CHN	内蒙古自	鄂尔多斯市		150600	4	-1	100000	CNY	省市电	91150602
EnvPunishment	601088.SH	内蒙神华	中国神华能源股 内蒙神华	4	内蒙古蒙	Company	http://stat.2022-04-27	2021-09-22	内蒙古蒙	CHN	内蒙古自	鄂尔多斯市		150600	4	-1	100000	CNY	省市电	91150602
EnvPunishment	600863.SH	内蒙华电	内蒙古蒙电股 内蒙华电	1	内蒙古蒙	Company	http://stat.2022-04-27	2021-09-22	内蒙古蒙	CHN	内蒙古自	鄂尔多斯市		150600	4	-1	100000	CNY	省市电	91150602
EnvPunishment	600863.SH	内蒙华电	内蒙古蒙电股 内蒙华电	1	内蒙古蒙	Company	http://stat.2022-04-27	2021-07-02	内蒙古蒙	CHN	内蒙古自	鄂尔多斯市		150600	4	-1	100000	CNY	省市电	91150602
EnvPunishment	600578.SH	内蒙电力	北京京能电力股 北京京能	2	内蒙古蒙	Company	http://stat.2022-04-27	2021-07-02	内蒙古蒙	CHN	内蒙古自	鄂尔多斯市		150600	4	-1	100000	CNY	省市电	91150602
EnvPunishment	603121.SH	华培动力	上海华培动力科 上海华培	1	上海华培	Company	http://stat.2022-04-27	2021-08-24	江苏华培	CHN	江苏省	南通市	如皋市	320682	4	-1	100000	CNY	南通市如	91320608
EnvPunishment	603188.SH	ST亚邦	江苏亚邦染料股 江苏亚邦	1	江苏亚邦	Company	http://stat.2022-04-27	2022-01-10	江苏亚邦	CHN	江苏省	连云港市		320700	3	-1	130000	CNY	江苏亚邦	91320400
EnvPunishment	300171.SZ	东富龙	东富龙科技集团 东富龙	2	东富龙	Company	http://rep.2022-04-27	2022-04-13	上海东富	CHN	上海市	市辖区	金山区	310116	3	-1	130000	CNY	2021 年 1	91310110
EnvPunishment	300171.SZ	东富龙	东富龙科技集团 东富龙	2	东富龙	Company	http://rep.2022-04-27	2022-04-13	上海东富	CHN	上海市	市辖区	金山区	310116	3	-1	150000	CNY	2021 年 1	91310110
EnvPunishment	002484.SZ	江海股份	南通江海电容股 南通江海	4	深圳新雷	Company	http://rep.2022-04-27	2020-11-05	南通托普	CHN	江苏省	南通市		320600	4	-1	144000	CNY	2020 年 1	91320601
EnvPunishment	300037.SZ	新雷股份	深圳新雷科技股 深圳新雷	1	深圳新雷	Company	http://rep.2022-04-27	2020-11-05	南通托普	CHN	江苏省	南通市		320600	3	-1	144000	CNY	2020 年 1	91320601
EnvPunishment	601318.SH	中国平安	中国平安保险(中国平安	4	成都市温	RegionalA	http://gk.2022-04-27	2022-04-24	上海新雷	CHN	四川省	成都市	温江区	510115	4	-1	100000	CNY	行政行	91310203
EnvPunishment	600578.SH	内蒙电力	北京京能电力股 北京京能	1	北京京能	Company	http://stat.2022-04-26	2021-03-29	内蒙古蒙	CHN	内蒙古自	呼和浩特市		150100	4	-1	30000	CNY	序号电	91150100
EnvPunishment	600704.SH	物产中大	物产中大集团股 物产中大	4	物产中大	Company	http://stat.2022-04-26	2021-09-26	江苏科本	CHN	江苏省	南通市		320600	4	-1	58600	CNY	2021 年 9	91320608
EnvPunishment	000983.SZ	山西焦煤	山西焦煤能源集 山西焦煤	2	山西焦煤	Company	http://stat.2022-04-26	2021-12-20	山西焦煤	CHN	山西省	临汾市		141000	3	-1	121980	CNY	序号时	91140000
EnvPunishment	000983.SZ	山西焦煤	山西焦煤能源集 山西焦煤	2	山西焦煤	Company	http://stat.2022-04-26	2021-12-20	山西焦煤	CHN	山西省	临汾市		141000	3	-1	200000	CNY	序号时	91140000
EnvPunishment	000983.SZ	山西焦煤	山西焦煤能源集 山西焦煤	2	山西焦煤	Company	http://stat.2022-04-26	2021-12-20	山西焦煤	CHN	山西省	临汾市		141000	3	-1	200000	CNY	序号时	91140000
EnvPunishment	000983.SZ	山西焦煤	山西焦煤能源集 山西焦煤	2	山西焦煤	Company	http://stat.2022-04-26	2021-12-20	山西焦煤	CHN	山西省	临汾市		141000	3	-1	148000	CNY	序号时	91140000

资料来源：秋鼎技术，中信证券研究部

图 16：政策文本数据结构示意图

政策发布时间	政策标题	政策正文	政策发布单位	政策文号	政策与科技产业相关性	政策与消费产业相关性	政策与基础产业相关性	政策与制造产业相关性	政策与教育行业相关性	政策与农林牧渔行业相关性	政策引用权重	政策被财经新闻报道强度
2022-06-07 00:00:00	关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知	利，鼓励新型储能	发改委	发改办运行〔2022〕475号	0.0373	0.0011	0.0028	0.9820	0.0017	0.0000	0.0000	48
2022-06-23 00:00:00	国务院关于加强数字政府建设的指导意见	呈现，为迈入数字	国务院	国发〔2022〕14号	0.0637	0.0035	0.0010	0.0056	0.0018	0.0013	0.0000	39
2022-06-17 11:04:45	五部门关于推动轻工行业高质量发展的指导意见	本稳定，扩内需	工信部	工信部联消费〔2022〕68号	0.0827	0.0827	0.0094	0.1038	0.0019	0.0040	0.0000	23
2022-06-14 00:00:00	国务院关于印发广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案的通知	户、规则衔接机	国务院	国发〔2022〕13号	0.0489	0.0107	0.0175	0.0015	0.0026	0.0000	0.0000	20
2022-06-13 00:00:00	国务院办公厅关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见	体制改革和建立	国务院	国办发〔2022〕20号	0.0000	0.0000	0.0005	0.0000	0.0004	0.0000	0.0000	19
2022-06-07 10:05:17	国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知	周期短等优势，	国家能源局	发改办运行〔2022〕475号	0.0352	0.0009	0.0030	0.9809	0.0015	0.0000	0.0000	18
2022-06-29 08:45:00	工业和信息化部等六部门关于印发工业能效提升行动计划的通知	、直辖市通信管	工信部	工信部联节〔2022〕76号	0.0175	0.0009	0.0076	0.0005	0.0000	0.0000		18
2022-06-07 00:00:00	国务院关于“十四五”新型城镇化实施方案的批复	宜居安全发展，	国务院	国函〔2022〕52号	0.0007	0.0035	0.7879	0.0150	0.0004	0.0009	0.0000	16
2022-06-02 22:37:00	中国银保监会办公厅关于进一步做好受疫情影响困难行业企业等金融服务的通知	业信贷余额持续	银保监会	银保监办发〔2022〕64号	0.0037	0.0656	0.0037	0.0007	0.0006	0.0013		10
2022-06-07 00:00:00	关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告	、“农、林、牧	财政部		0.0000	0.0008	0.0000	0.0032	0.0000	0.0000	0.0000	9
2022-06-09 00:00:00	国务院办公厅关于对2021年落实有关重大政策真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报	新发展格局，高	国务院	国办发〔2022〕21号	0.0901	0.0057	0.0012	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8
2022-06-29 00:00:00	国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第八次排除延期清单的公告	品，继续不加征	财政部		0.0000	0.0000	0.0000	0.0012	0.0000	0.0000		8
2022-06-28 00:00:00	关于印发《涉企违规收费专项整治行动方案》的通知	国国家铁路集团	发改委	发改价格〔2022〕964号	0.0113	0.0009	0.0981	0.0009	0.0026	0.0000		4
2022-06-01 21:43:44	工业和信息化部关于印发《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》的通知	质中小企业梯度	工信部	工信部企业〔2022〕63号	0.0021	0.0030	0.0027	0.0009	0.0000	0.0018	0.0000	3
2022-06-07 00:00:00	关于印发《革命老区重点城市对口合作工作方案》的通知	主房城乡建设部、	发改委	发改振兴〔2022〕766号	0.0008	0.0013	0.2814	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3
2022-06-10 00:00:00	国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）的通知	活更安全、更舒	国务院	国办发〔2022〕22号	0.0033	0.0040	0.1733	0.0385	0.0004	0.0000	0.0000	3
2022-06-02 00:00:00	财政部印发《资产管理产品相关会计处理规定》	会计准则等有关	财政部		0.0028	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		2
2022-06-02 17:15:00	中国银保监会关于印发银行业保险业绿色金融指引的通知	念，从战略高度	银保监会	银保监发〔2022〕15号	0.0004	0.0004	0.2814	0.0008	0.0007	0.0000		2
2022-06-17 08:58:26	工业和信息化部办公厅关于组织开展2022年工业节能诊断服务工作的通知	帮助企业落实节	工信部	工信厅节函〔2022〕136号	0.0040	0.0000	0.0434	0.0434	0.0000	0.0016		2

资料来源：中国政府网，各部委官网，中信证券研究部测算

图 17：重污染天气限供限产风险数据表

股票代码	报告期	当前排污单位名称	行业类别	省/直辖市	地市	管控类型	重污染天数
601996.SH	2022-04-30	安徽池州丰林木业有限公司	纤维板制造	安徽省	池州	B	1
600585.SH	2022-04-30	安徽池州海螺水泥股份有限公司	水泥制造	安徽省	池州	B	1
001217.SZ	2022-04-30	安徽华尔特化工股份有限公司	氮肥制造	安徽省	池州	B	1
600935.SH	2022-04-30	安徽华塑股份有限公司	初级形态塑料及合成	安徽省	滁州	B	
002803.SZ	2022-04-30	安徽吉宏环保纸品有限公司	纸和纸板容器制造	安徽省	蚌埠	B	
600470.SH	2022-04-30	安徽六国化工股份有限公司	肥料制造	安徽省	铜陵	B	
000596.SZ	2022-04-30	安徽龙瑞玻璃有限公司	玻璃包装容器制造	安徽省	亳州	A	3
300398.SZ	2022-04-30	安庆飞凯新材料有限公司	有机化学原料制造	安徽省	安庆	B	3
002019.SZ	2022-04-30	安庆市鑫富化工有限责任公司	化学药品原料药制造	安徽省	安庆	B	3
601012.SH	2022-04-30	合肥隆基乐叶光伏科技有限公司	光伏设备及元器件制	安徽省	合肥	B	
000625.SZ	2022-04-30	合肥长安汽车有限公司	汽柴油车整车制造	安徽省	合肥	A	
600585.SH	2022-04-30	全椒海螺水泥有限责任公司	水泥制造	安徽省	滁州	B	
600438.SH	2022-04-30	通威太阳能（合肥）有限公司	其他电池制造	安徽省	合肥	A	
000672.SZ	2022-04-30	铜陵上峰水泥股份有限公司	水泥制造	安徽省	铜陵	B	
603538.SH	2022-04-30	宣城美诺华药业有限公司	化学药品原料药制造	安徽省	宣城	B	
600028.SH	2022-04-30	中国石化股份有限公	原油加工及石油制品	安徽省	安庆	B	3
600482.SH	2022-04-30	保定风帆精密机械科技有限公司	黑色金属铸造	河北省	保定	B	3
600482.SH	2022-04-30	保定风帆美新蓄电池隔板制造有限公	塑料板、管、型材制	河北省	保定	地方A	3
300446.SZ	2022-04-30	保定乐凯新材料股份有限公司	文化用信息化学品制	河北省	保定	地方B	3

资料来源：秩鼎技术，中信证券研究部

数值型指标数据库格式

数值型指标数据库记载着 ESG 评分体系对上市公司不同指标的结果。对于每一项指标，除指标名称、对应上市公司和评价时间（更新时间）外，均具有指标数值这一属性。因此，所有上市公司的所有指标均可保存在同一表单中。通过在 SQL 语句中指定指标名称和更新时间，用户可以直观快捷地对比不同公司在不同时间节点下相同指标项上的表现。

图 18：数值型指标数据表

股票代码	更新时间	指标名称	指标值
XXXXXX.XX	20220430	单位收入颗粒物排放	NULL
XXXXXX.XX	20220430	单位收入Nox排放	NULL
XXXXXX.XX	20220430	单位收入SO2排放	NULL
XXXXXX.XX	20220430	单位收入氨氮排放	NULL
XXXXXX.XX	20220430	单位收入COD排放	NULL
XXXXXX.XX	20220430	排污许可执行报告披露比例	18.33333333333333
XXXXXX.XX	20220430	重污染天气限产风险	100.0
XXXXXX.XX	20220430	环境行政处罚	100.0
XXXXXX.XX	20220430	环境管理体系认证	60.0
XXXXXX.XX	20220430	工信部绿色生产认证	60.0
XXXXXX.XX	20220430	能源管理体系认证	60.0
XXXXXX.XX	20220430	是否披露碳排放	60.0
XXXXXX.XX	20220430	安全生产认证	60.0
XXXXXX.XX	20220430	安全生产处罚	100.0
XXXXXX.XX	20220430	职工人均薪酬	99.06804750648529
XXXXXX.XX	20220430	职工人均社会保险费	34.47498565363191
XXXXXX.XX	20220430	企业的政策量化得分	0.0
XXXXXX.XX	20220430	质量管理体系认证	60.0

资料来源：秩鼎技术，中信证券研究部

ESG 评分数据库格式

由于 ESG 评分是经过深度处理后的数据，因此其数据属性很少，通过股票代码和评分更新时间便可定位相应数值。与数值型指标数据库类似，所有上市公司的 ESG 评分均可保存在同一表单中。考虑到目前针对 A 股市场有多家 ESG 评级机构提供评分结果，我们在组织该数据表时将评级机构作为补充字段，以此实现在一张数据表上对上市公司 ESG 评分结果做评级机构维度上的对比，这也为我们提供市场 ESG 一致性评价打好了基础。

图 19：ESG 评分数据表

股票代码	评级机构	更新时间	ESG评分
XXXXXX.XX	秩鼎	2022/6/30 0:00:00	6.915000000000001
XXXXXX.XX	秩鼎	2022/5/31 0:00:00	6.916
XXXXXX.XX	秩鼎	2022/4/30 0:00:00	6.908
XXXXXX.XX	秩鼎	2022/6/30 0:00:00	4.865
XXXXXX.XX	秩鼎	2022/5/31 0:00:00	4.867
XXXXXX.XX	秩鼎	2022/4/30 0:00:00	4.875
XXXXXX.XX	秩鼎	2022/6/30 0:00:00	5.463999999999995
XXXXXX.XX	秩鼎	2022/5/31 0:00:00	5.443
XXXXXX.XX	秩鼎	2022/4/30 0:00:00	5.4590000000000005
XXXXXX.XX	秩鼎	2022/6/30 0:00:00	5.157
XXXXXX.XX	秩鼎	2022/5/31 0:00:00	5.1549999999999985
XXXXXX.XX	中信证券	2018/10/31 0:00:00	6.878284107219329
XXXXXX.XX	中信证券	2019/4/30 0:00:00	7.135789325854965
XXXXXX.XX	中信证券	2019/10/31 0:00:00	7.3090971265834455
XXXXXX.XX	中信证券	2020/4/30 0:00:00	7.59387954045099
XXXXXX.XX	中信证券	2020/10/31 0:00:00	7.713261676591351
XXXXXX.XX	中信证券	2021/4/30 0:00:00	7.723742587110361
XXXXXX.XX	中信证券	2021/10/31 0:00:00	7.58632039246244

资料来源：秩鼎技术，中信证券研究部

■ 风险因素

ESG 相关政策落地不及预期；ESG 数据供应商竞争格局剧变。

■ 相关研究

- ESG 资管产品研究专题—ESG 基金识别与评价体系 (2022-12-06)
- 2023 年 ESG 投资策略—立足中国市场，聚焦实体投资，创新企业服务 (2022-11-28)
- 基本面量化系列：线下消费专题—疫情扰动门店收缩，EV 咖啡逆势扩张，国产品牌韧性较强 (2022-11-25)
- 机器学习系列——投资应用专题—聚焦景气、政策与流动性，探索基本面量化投资应用 (2022-11-23)
- ESG 评价系列行业专题（二）—发展绿色建筑，关注劳工权益，建筑行业 ESG 评价体系构建 (2022-11-11)
- ESG 资管产品研究专题（一）—服务资管需求，量化 ESG 绩效，构建 ESG 基金识别与评价体系 (2022-11-07)
- ESG 评价系列行业专题（一）—成品药企业 ESG 评价：合规提示风险，创新蕴藏机会 (2022-11-01)
- 机器学习系列——数据治理专题—立足数据标准化框架，挖掘基本面量化通用指标 (2022-10-22)
- 股权投资专题研究—股权投资中的 ESG 应用探索 (2022-09-25)
- ESG 研究专题—主动权益视角下，医药行业 ESG 投资实战案例 (2022-09-08)
- ESG 研究专题—凝聚全球共识，聚焦投资场景，构建市场 ESG 一致评价 (2022-09-01)
- 企业行为研究系列—改善 ESG 评估绩效，把握企业发展新机遇 (2022-08-20)
- ESG 评价体系研究系列—证券业 ESG 解析：ESG 理念与业务深度耦合 (2022-07-22)
- ESG 研究专题—数据扩容，行业驱动，迈向 ESG 投资应用新阶段 (2022-06-21)

分析师声明

主要负责撰写本研究报告全部或部分内容的分析师在此声明：(i) 本研究报告所表述的任何观点均精准地反映了上述每位分析师个人对标的证券和发行人的看法；(ii) 该分析师所得报酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来均不会直接或间接地与研究报告所表述的具体建议或观点相联系。

一般性声明

本研究报告由中信证券股份有限公司或其附属机构制作。中信证券股份有限公司及其全球的附属机构、分支机构及联营机构（仅就本研究报告免责条款而言，不含 CLSA group of companies），统称为“中信证券”。

本研究报告对于收件人而言属高度机密，只有收件人才能使用。本研究报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。本研究报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。中信证券并不因收件人收到本报告而视其为中信证券的客户。本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断并自行承担投资风险。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但中信证券不保证其准确性或完整性。中信证券并不对使用本报告或其所包含的内容产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他损失承担任何责任。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可跌可升。过往的业绩并不能代表未来的表现。

本报告所载的资料、观点及预测均反映了中信证券在最初发布该报告日期当日分析师的判断，可以在不发出通知的情况下做出更改，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与中信证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。中信证券并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。中信证券通过信息隔离墙控制中信证券内部一个或多个领域的信息向中信证券其他领域、单位、集团及其他附属机构的流动。负责撰写本报告的分析师的薪酬由研究部门管理层和中信证券高级管理层全权决定。分析师的薪酬不是基于中信证券投资银行收入而定，但是，分析师的薪酬可能与投行整体收入有关，其中包括投资银行、销售与交易业务。

若中信证券以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构为此发送行为承担全部责任。该机构的客户应联系该机构以交易本报告中提及的证券或要求获悉更详细信息。本报告不构成中信证券向发送本报告金融机构之客户提供的投资建议，中信证券以及中信证券的各个高级职员、董事和员工亦不为（前述金融机构之客户）因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的 6 到 12 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准；韩国市场以科斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅 10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表性指数跌幅 10%以上

特别声明

在法律许可的情况下，中信证券可能（1）与本研究报告所提到的公司建立或保持顾问、投资银行或证券服务关系，（2）参与或投资本报告所提到的公司的金融交易，及/或持有其证券或其衍生品或进行证券或其衍生品交易，因此，投资者应考虑到中信证券可能存在与本研究报告有潜在利益冲突的风险。本研究报告涉及具体公司的披露信息，请访问 <https://research.citicsinfo.com/disclosure>。

法律主体声明

本研究报告在中华人民共和国（香港、澳门、台湾除外）由中信证券股份有限公司（受中国证券监督管理委员会监管，经营证券业务许可证编号：Z20374000）分发。本研究报告由下列机构代表中信证券在相应地区分发：在中国香港由 CLSA Limited（于中国香港注册成立的有限公司）分发；在中国台湾由 CL Securities Taiwan Co., Ltd. 分发；在澳大利亚由 CLSA Australia Pty Ltd.（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）分发；在美国由 CLSA（CLSA Americas, LLC 除外）分发；在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.（公司注册编号：198703750W）分发；在欧洲经济区由 CLSA Europe BV 分发；在英国由 CLSA（UK）分发；在印度由 CLSA India Private Limited 分发（地址：8/F, Dalamal House, Nariman Point, Mumbai 400021；电话：+91-22-66505050；传真：+91-22-22840271；公司识别号：U67120MH1994PLC083118）；在印度尼西亚由 PT CLSA Sekuritas Indonesia 分发；在日本由 CLSA Securities Japan Co., Ltd. 分发；在韩国由 CLSA Securities Korea Ltd. 分发；在马来西亚由 CLSA Securities Malaysia Sdn Bhd 分发；在菲律宾由 CLSA Philippines Inc.（菲律宾证券交易所及证券投资者保护基金会会员）分发；在泰国由 CLSA Securities (Thailand) Limited 分发。

针对不同司法管辖区的声明

中国大陆：根据中国证券监督管理委员会核发的经营证券业务许可，中信证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

中国香港：本研究报告由 CLSA Limited 分发。本研究报告在香港仅分发给专业投资者（《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）及其下颁布的任何规则界定的），不得分发给零售投资者。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，CLSA 客户应联系 CLSA Limited 的罗鼎，电话：+852 2600 7233。

美国：本研究报告由中信证券制作。本研究报告在美国由 CLSA（CLSA Americas, LLC 除外）仅向符合美国《1934 年证券交易法》下 15a-6 规则界定且 CLSA Americas, LLC 提供服务的“主要美国机构投资者”分发。对身在美国的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所持任何观点的背书。任何从中信证券与 CLSA 获得本研究报告的接收者如果希望在美国交易本报告中提及的任何证券应当联系 CLSA Americas, LLC（在美国证券交易委员会注册的经纪交易商），以及 CLSA 的附属公司。

新加坡：本研究报告在新加坡由 CLSA Singapore Pte Ltd.，仅向（新加坡《财务顾问规例》界定的）“机构投资者、认可投资者及专业投资者”分发。就分析或报告引起的或与分析或报告有关的任何事宜，新加坡的报告收件人应联系 CLSA Singapore Pte Ltd，地址：80 Raffles Place, #18-01, UOB Plaza 1, Singapore 048624，电话：+65 6416 7888。因您作为机构投资者、认可投资者或专业投资者的身份，就 CLSA Singapore Pte Ltd. 可能向您提供的任何财务顾问服务，CLSA Singapore Pte Ltd 豁免遵守《财务顾问法》（第 110 章）、《财务顾问规例》以及其下的相关通知和指引（CLSA 业务条款的新加坡附件中证券交易服务 C 部分所披露）的某些要求。MCI（P）085/11/2021。

加拿大：本研究报告由中信证券制作。对身在加拿大的任何人士发送本研究报告将不被视为对本报告中所评论的证券进行交易的建议或对本报告中所载任何观点的背书。

英国：本研究报告归属于营销文件，其不是按照旨在提升研究报告独立性的法律要件而撰写，亦不受任何禁止在投资研究报告发布前进行交易的限制。本研究报告在英国由 CLSA（UK）分发，且针对由相应本地监管规定所界定的在投资方面具有专业经验的人士。涉及到的任何投资活动仅针对此类人士。若您不具备投资的专业经验，请勿依赖本研究报告。

欧洲经济区：本研究报告由荷兰金融市场管理局授权并管理的 CLSA Europe BV 分发。

澳大利亚：CLSA Australia Pty Ltd（“CAPL”）（商业编号：53 139 992 331/金融服务牌照编号：350159）受澳大利亚证券与投资委员会监管，且为澳大利亚证券交易所及 CHI-X 的市场参与主体。本研究报告在澳大利亚由 CAPL 仅向“批发客户”发布及分发。本研究报告未考虑收件人的具体投资目标、财务状况或特定需求。未经 CAPL 事先书面同意，本研究报告的收件人不得将其分发给任何第三方。本段所称的“批发客户”适用于《公司法（2001）》第 761G 条的规定。CAPL 研究覆盖范围包括研究部门管理层不时认为与投资者相关的 ASX All Ordinaries 指数成分股、离岸市场上市证券、未上市发行人及投资产品。CAPL 寻求覆盖各个行业中与其国内及国际投资者相关的公司。

印度：CLSA India Private Limited，成立于 1994 年 11 月，为全球机构投资者、养老基金和企业提供股票经纪服务（印度证券交易委员会注册编号：INZ000001735）、研究服务（印度证券交易委员会注册编号：INH000001113）和商人银行服务（印度证券交易委员会注册编号：INM000010619）。CLSA 及其关联方可能持有标的公司的债务。此外，CLSA 及其关联方在过去 12 个月内可能已从标的公司收取了非投资银行服务和/或非证券相关服务的报酬。如需了解 CLSA India “关联方”的更多详情，请联系 Compliance-India@cls.com。

未经中信证券事先书面授权，任何人不得以任何目的复制、发送或销售本报告。

中信证券 2022 版权所有。保留一切权利。